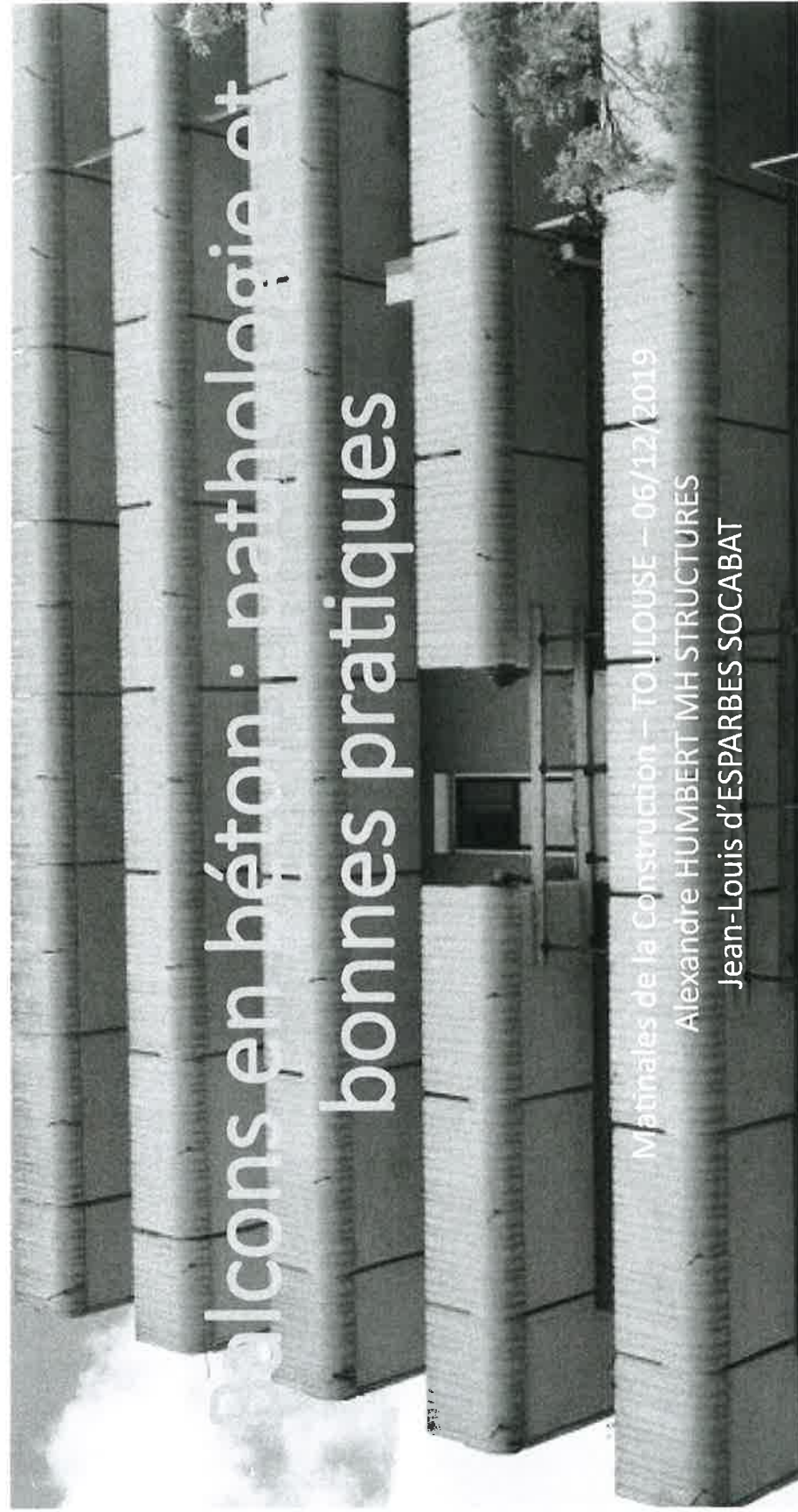




Balcons en béton : pathologie et bonnes pratiques

Matinales de la Construction – TOULOUSE – 06/12/2019

Alexandre HUMBERT MH STRUCTURES

Jean-Louis d'ESPARBES SOCABAT

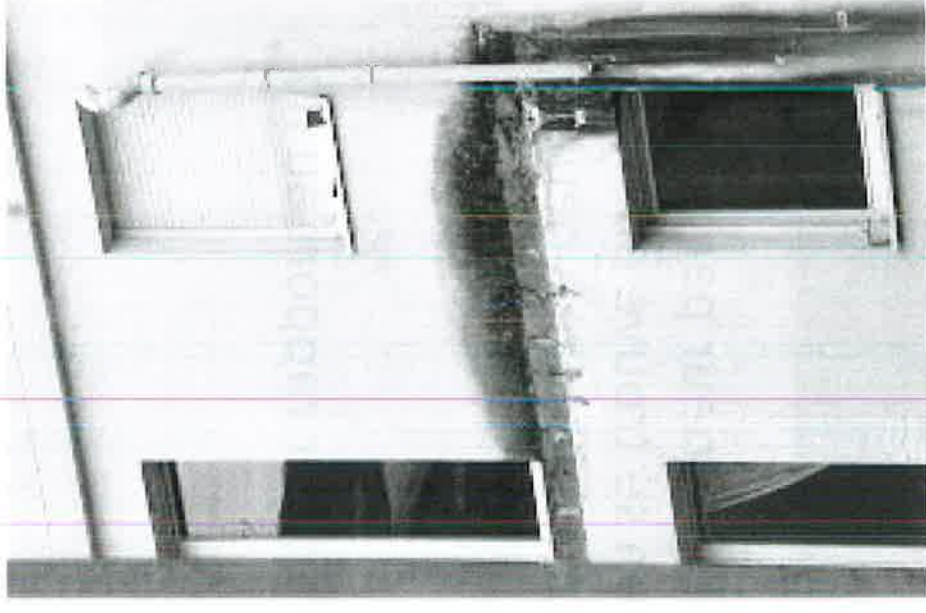
Le contexte

Définitions

- « Plate-forme en saillie de la façade, limitée vers l'extérieur par un ouvrage vertical formant un garde-corps ; le balcon se trouve en console (= porte-à-faux) à partir de la façade. Le sol du balcon peut recevoir ou non un revêtement d'étanchéité »
- ≠ loggia = balcon couvert dont le fond est en retrait par rapport au nu de la façade
- ≠ terrasse

- ...Donc 3 risques susceptibles d'engager la responsabilité des constructeurs :

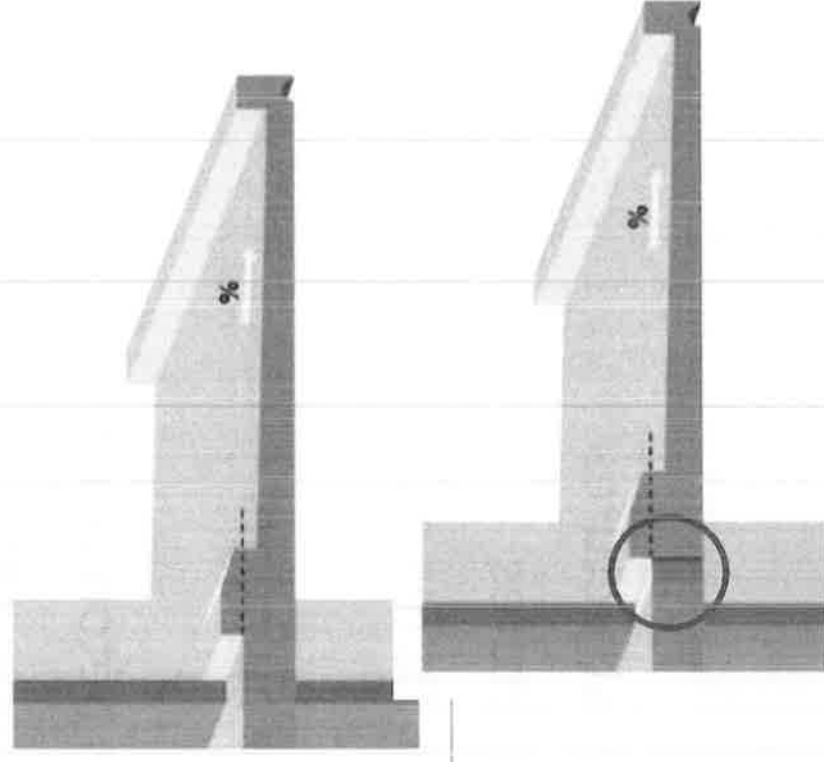
- Solidité
 - Effondrement
- Étanchéité
 - Infiltrations
 - Effondrement
- Sécurité
 - Chute de personnes
 - Non-conformité réglementaire



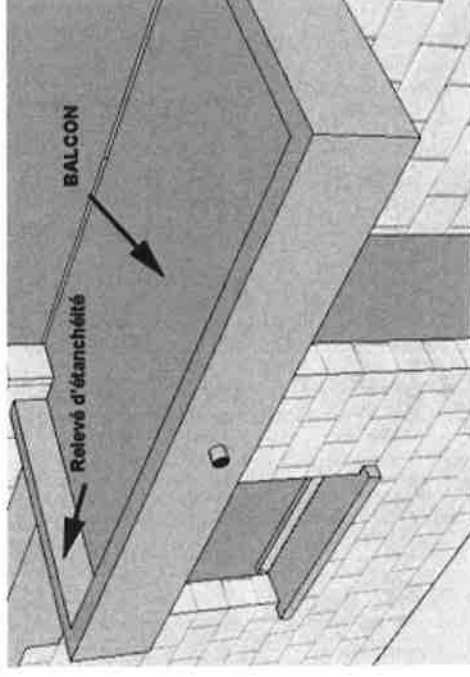
- NF EN 1991 Eurocode 1 – Actions sur les structures
- NF EN 1992 Eurocode 2 – Calcul des structures
- NF EN 1998 Eurocode 8 – Calcul des structures pour leur résistance aux séismes
- NF DTU 20.1 – Ouvrages en maçonnerie de petits éléments
- NF DTU 21 – Exécution des ouvrages en béton armé
- NF DTU 43.1 – Etanchéité des toitures-terrasses
- Règles Professionnelles SEL
- DTU 36.5
- NFP 01-012 et 01-013 – Règles de sécurité

Typologie des balcons

- Coulé en place ou préfabriqué
- Avec ou sans rupteur thermique



Typologie des balcons



- Avec ou sans étanchéité



- Avec ou sans revêtement

Quels désordres ?

Rappels

Responsabilité décennale

Art.1 792 - Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Responsabilité civile

Article 1240 du Code civil (ancien article 1382) : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Article 1242 (ancien article 1384) du Code civil : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »

A la demande de l'AQC et de la DHUP, une étude sur la pathologie des balcons a été réalisée sur 198 dossiers – essentiellement issus du dispositif ALERTE- en vue de la rédaction d'un fascicule « pathologie des balcons ».

Il en ressort 3 grands types de désordres :

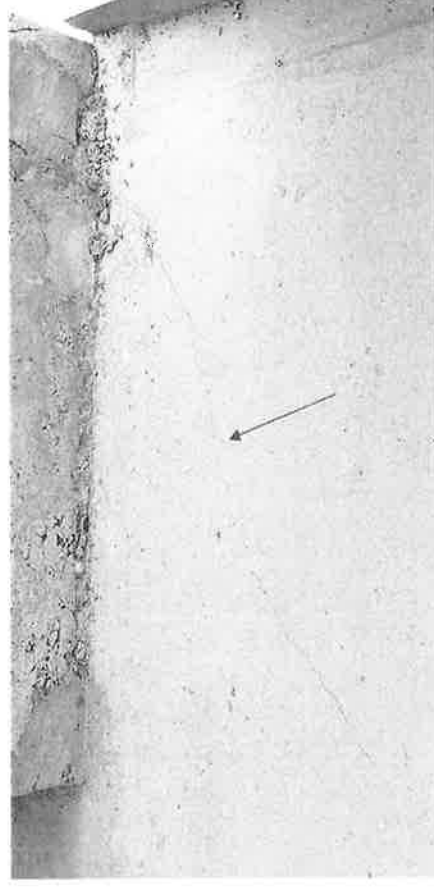
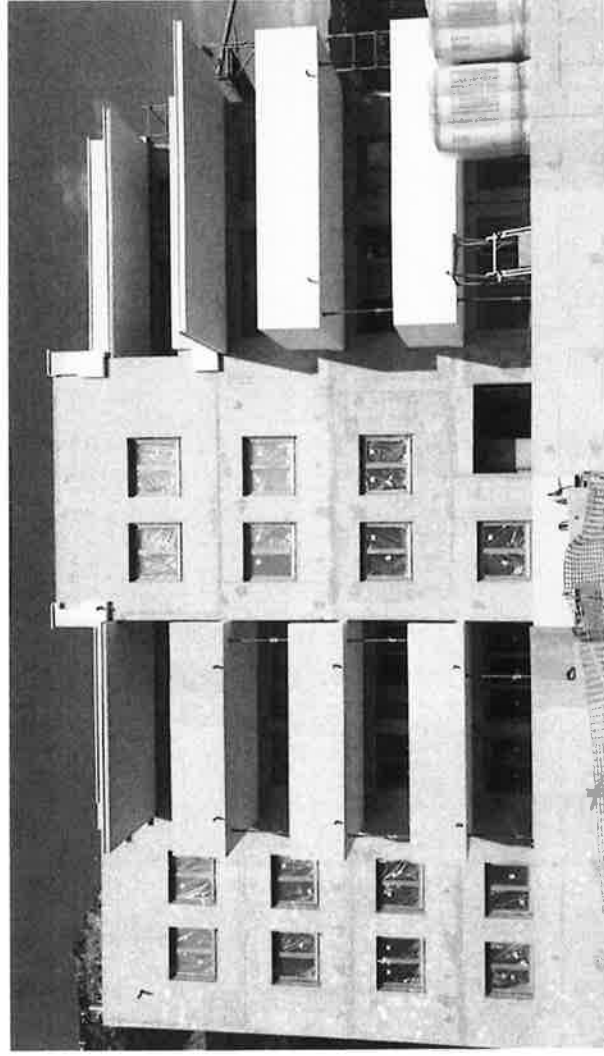
- ✓ Effondrement (ou risque d'effondrement) et basculement
- ✓ Infiltrations d'eau par les balcons
- ✓ Fissuration et éclatement du béton



Exemples de sinistre

Effondrements (ou risque d'effondrements) et basculement

Désordre apparu avant réception des travaux
En cours de chantier, constat d'une fissuration sur les dalles des balcons



Ces fissures ont une ouverture qui varie, en fonction des balcons de 1/10^{ème} à 6/10^{ème} mm

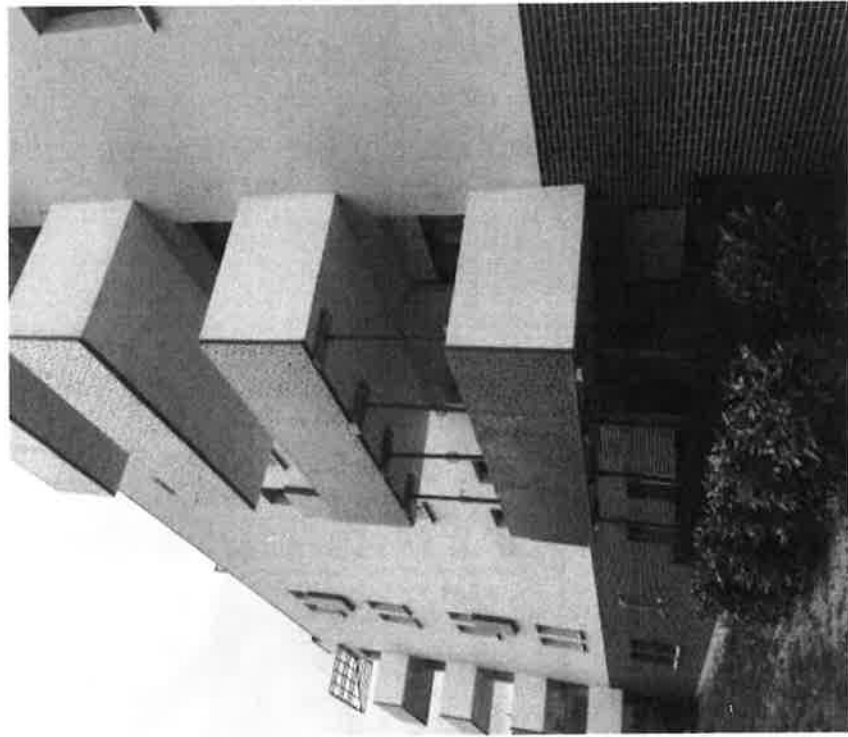


Exemples de sondages réalisés

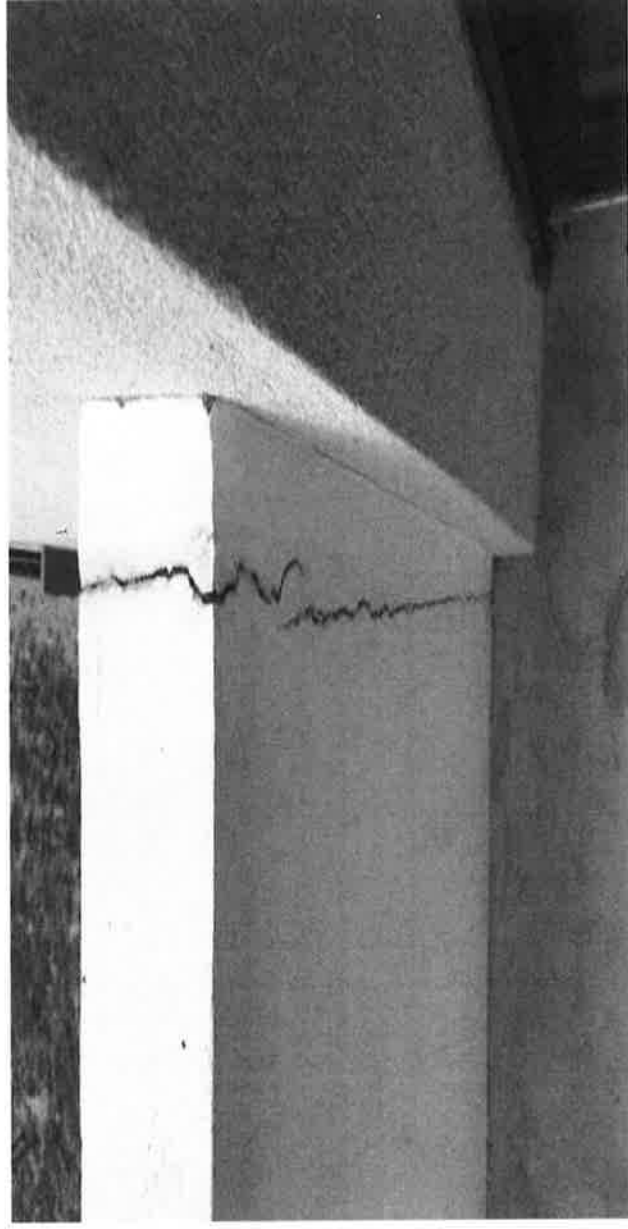
Sondages effectués dans les dalles de tous les balcons : les enrobages des armatures varient de 6 à 12 cm.

1. Une étude structure indiquant une flèche dépassant la norme admissible
2. Un mauvais positionnement des aciers structurels, essentiellement lié à une profondeur d'enrobage trop importante. La position des aciers fait fonctionner l'ensemble en béton armé comme un plancher et non pas comme un balcon en console.
3. Un positionnement hétéroclite des aciers. Les nappes d'armatures sont inversées.

Désordre apparu pendant la garantie décennale



Enrobage des aciers compris entre 5 et 9 cm pour le balcon du 1^{er} étage et compris entre 9 et 11cm pour le balcon du 2^{ème} étage.

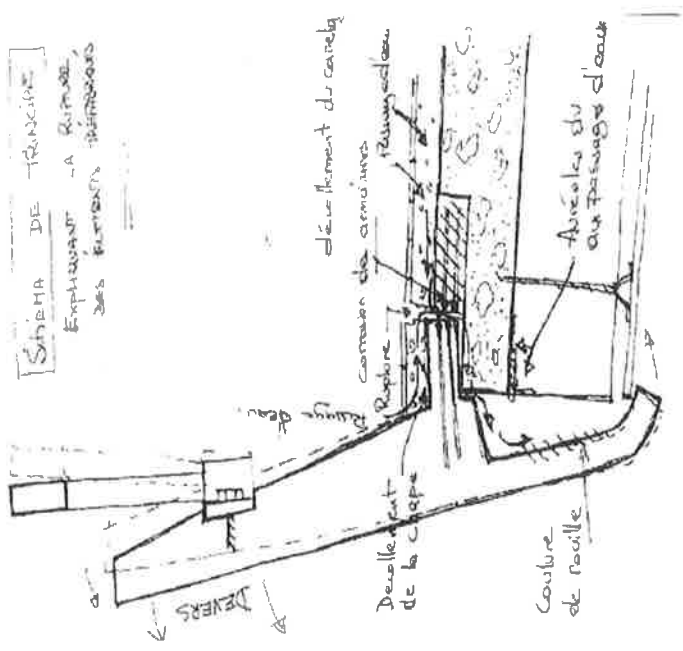
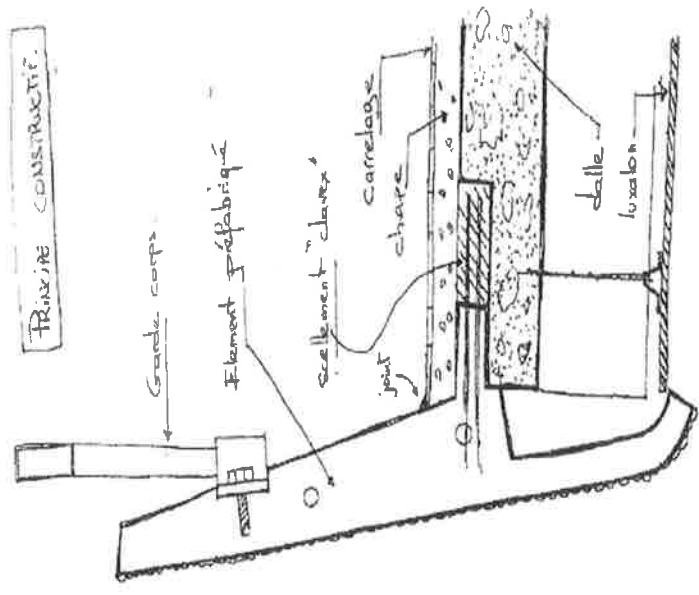
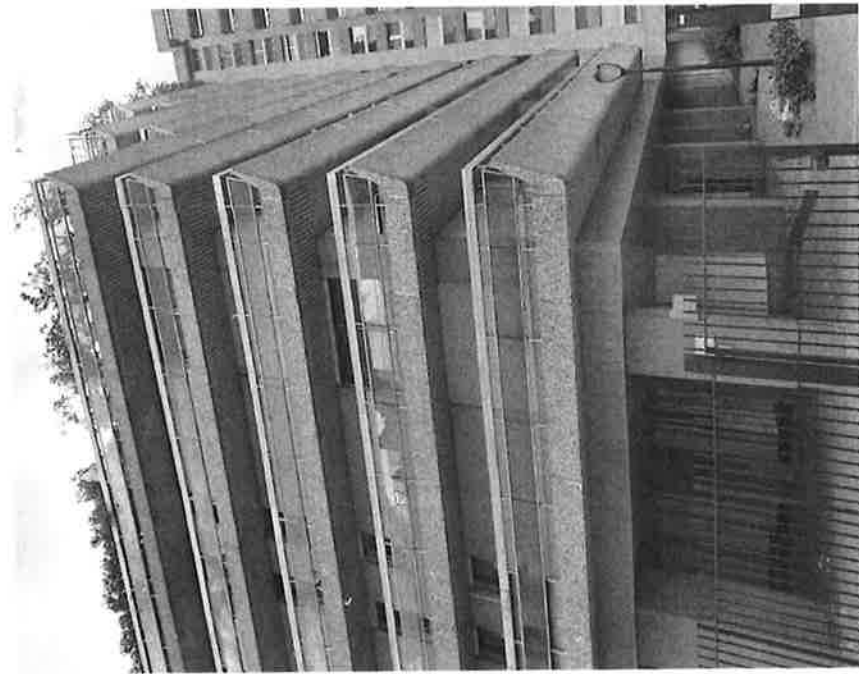


Désordres apparus après la garantie décennale



- Mauvais positionnement des armatures
- Oxydation des armatures
- Balcons préfabriqués remplacés par des balcons coulés sur place

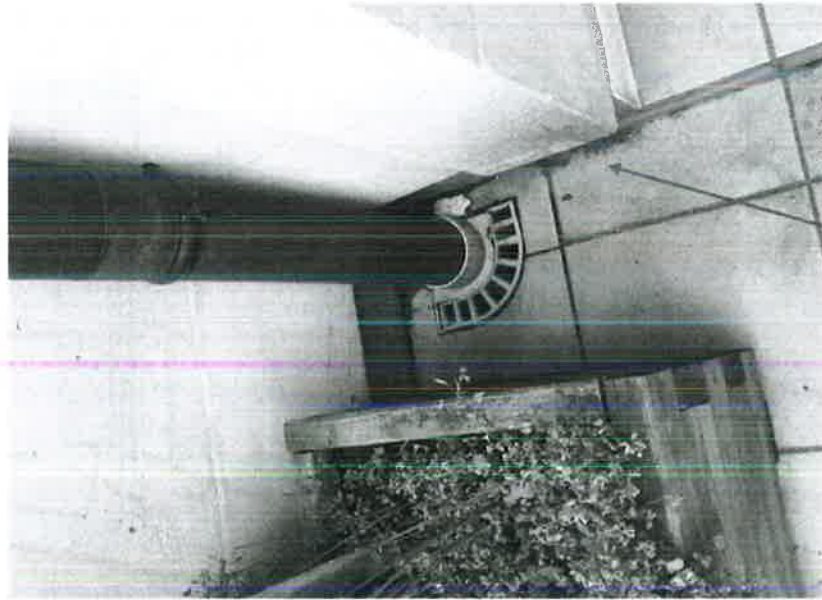
Chutes d'éléments préfabriqués des garde corps en béton



Infiltrations d'eau

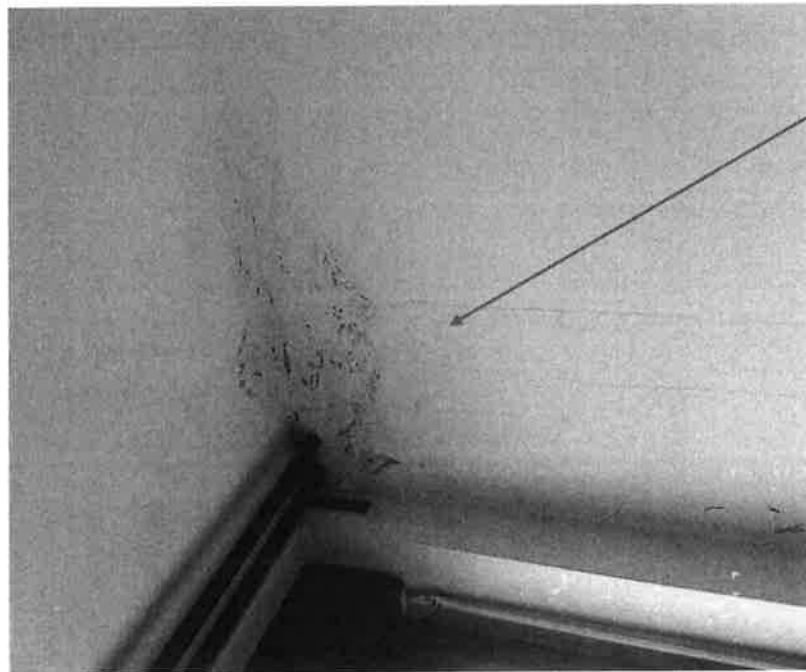
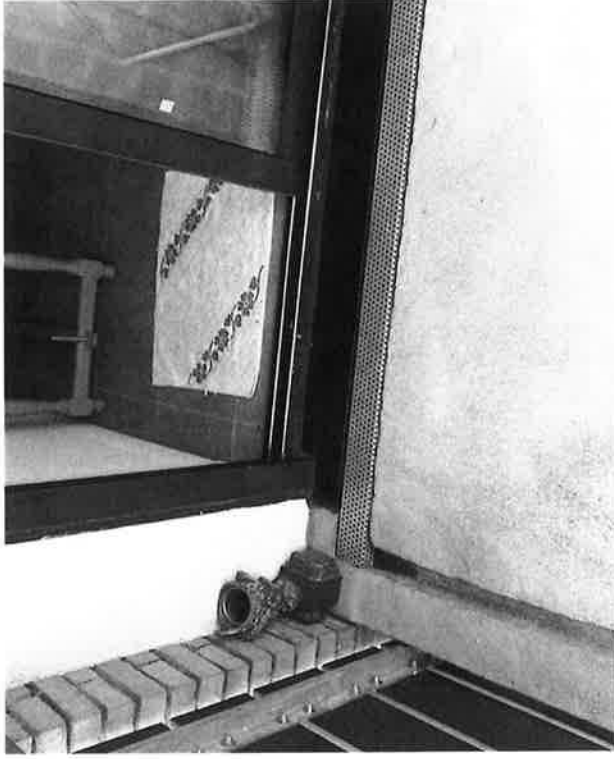


Sens de la
pente

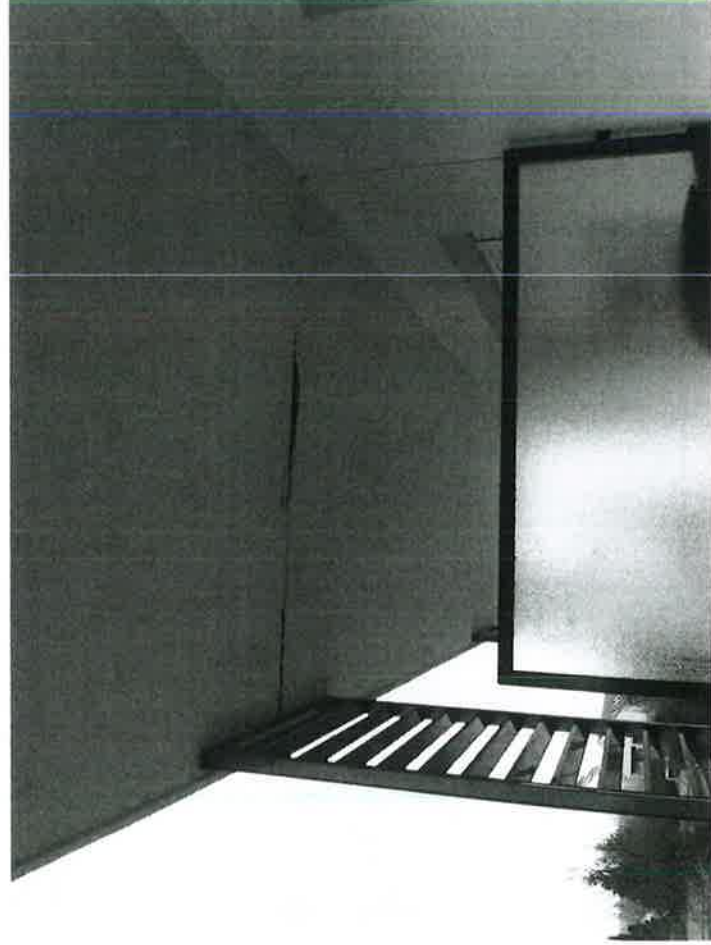


Pas de pente vers l'évacuation





Infiltrations



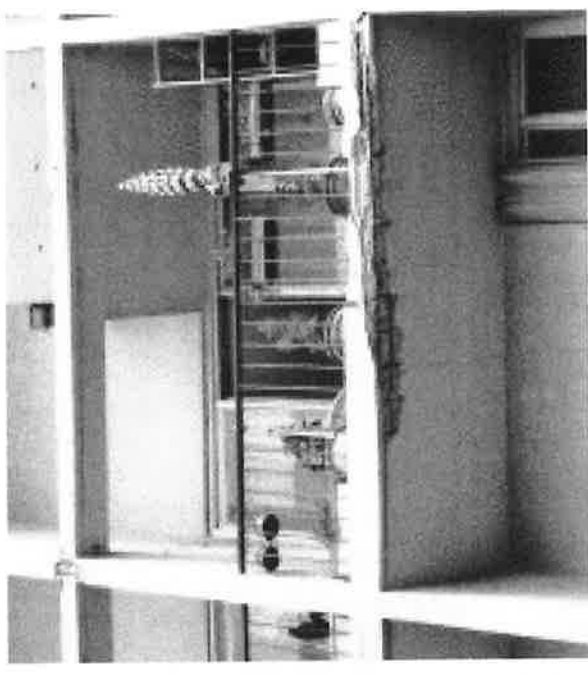
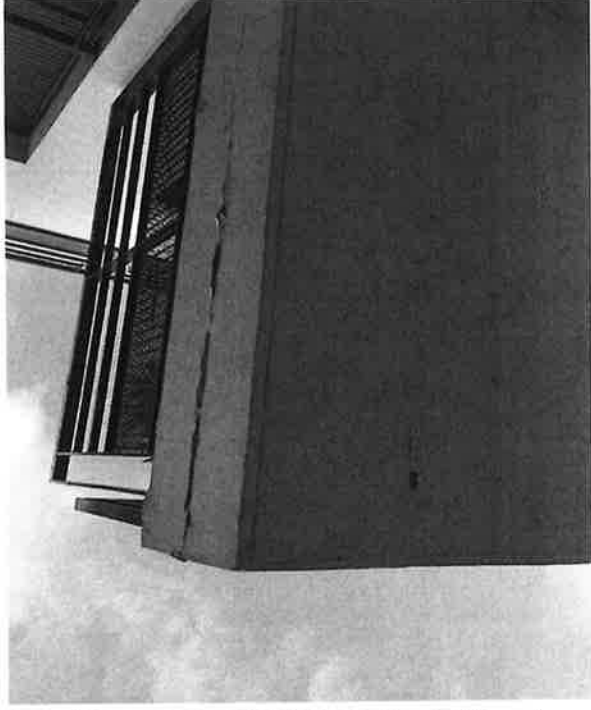
Joint plat entre 2 balcons



Fissurations et éclatements



Fissuration



Epaufures / éclatement béton

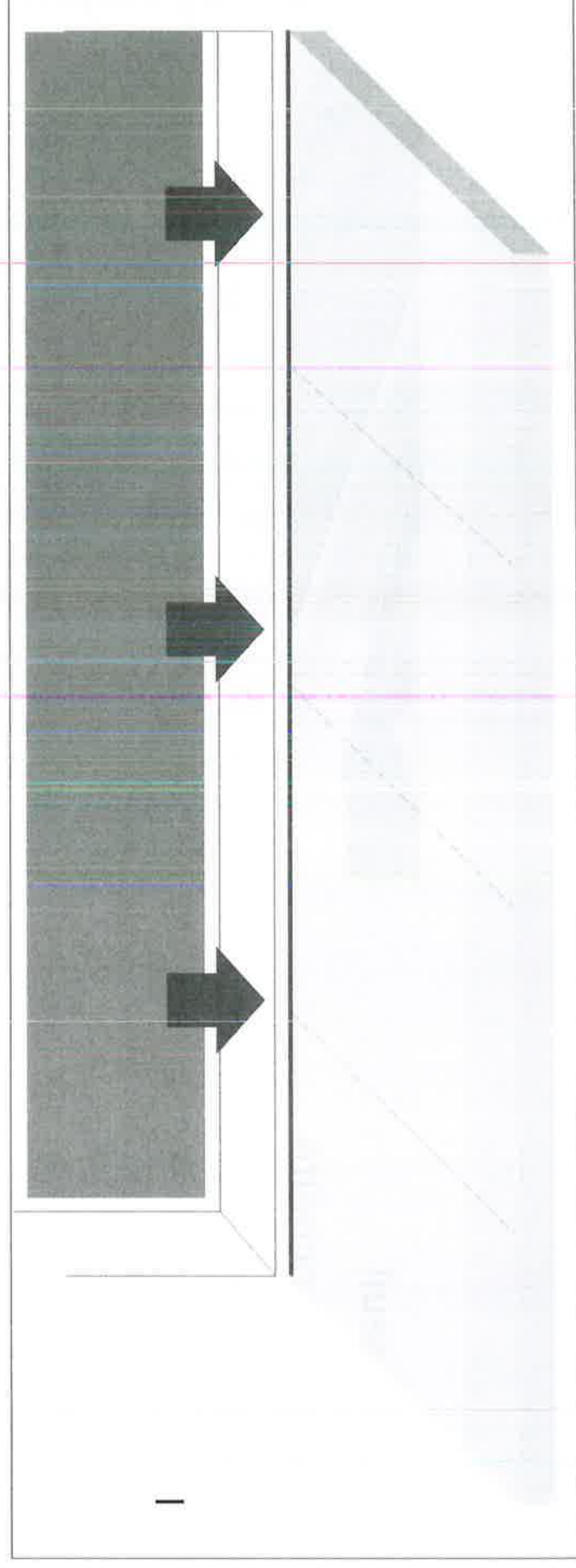
- Le dernier étage, le plus vulnérable...



- Défaut de seuil
- Absence d'étanchéité
- Défaut de fixation des lames
bois



- Même en l'absence d'infiltration, le passage d'eau sur les aciers compromet à terme la solidité du balcon



! Le niveau brut de la dalle extérieure ne doit jamais être supérieur au niveau brut de la dalle intérieure (figure 10).

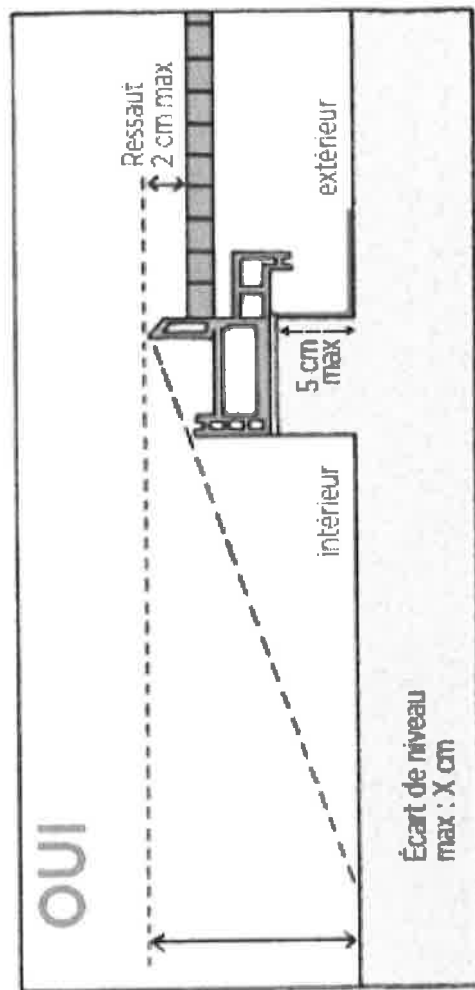
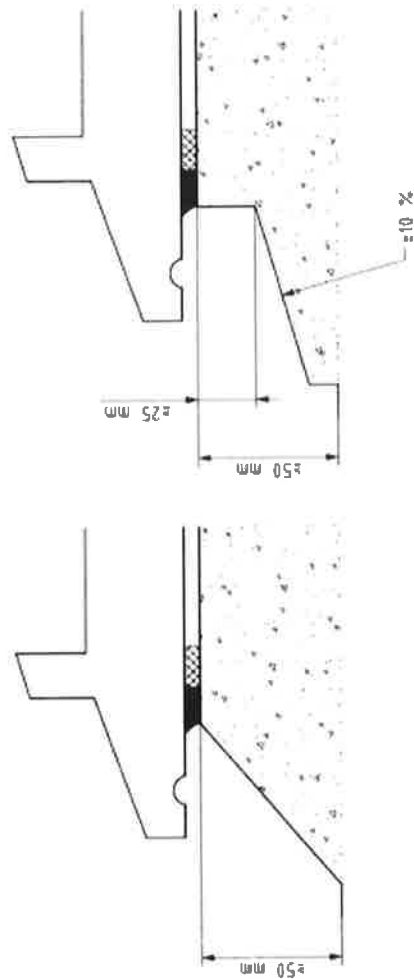
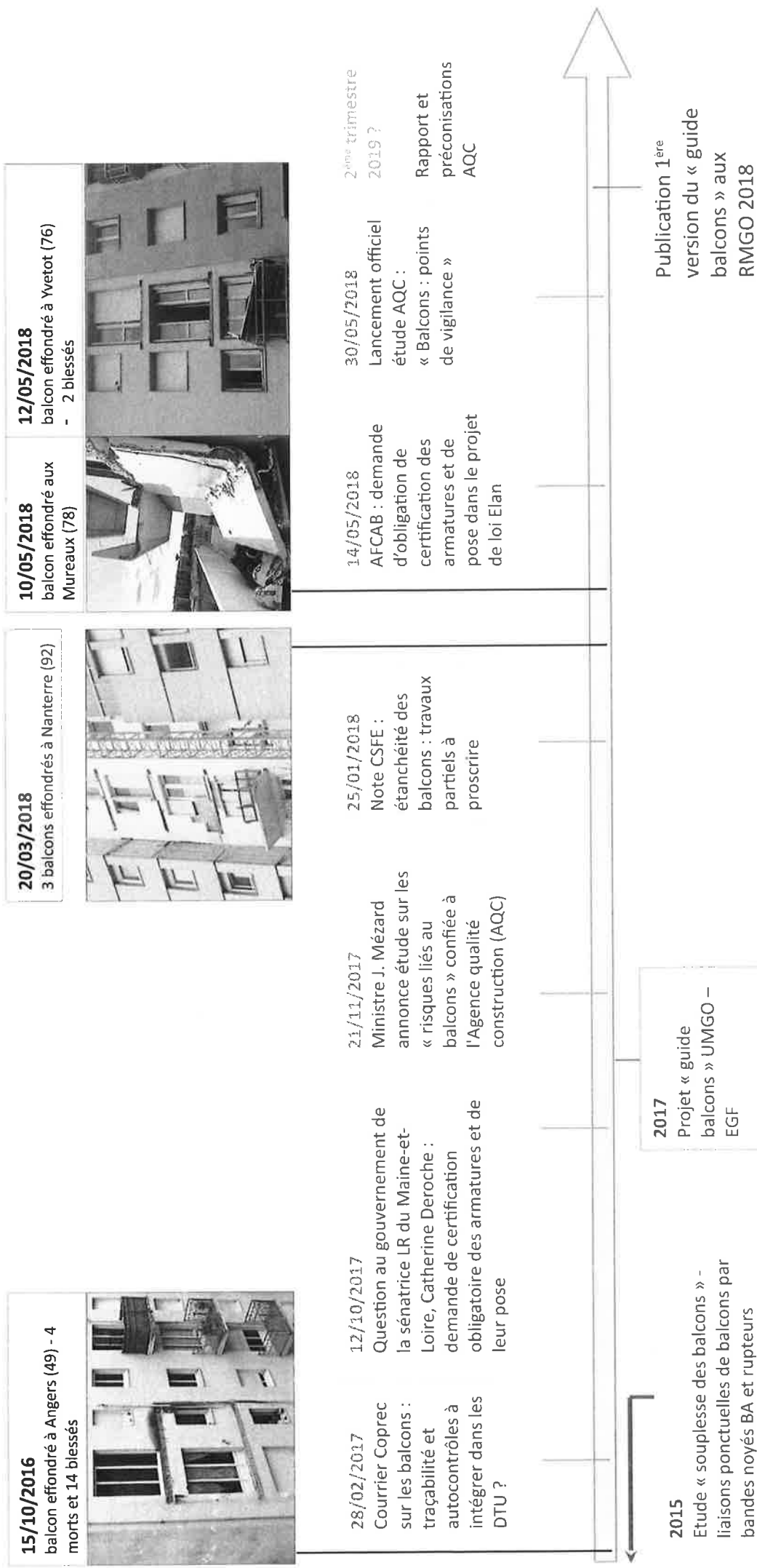


Figure 10 Disposition des seuils des portes et portes-fenêtres

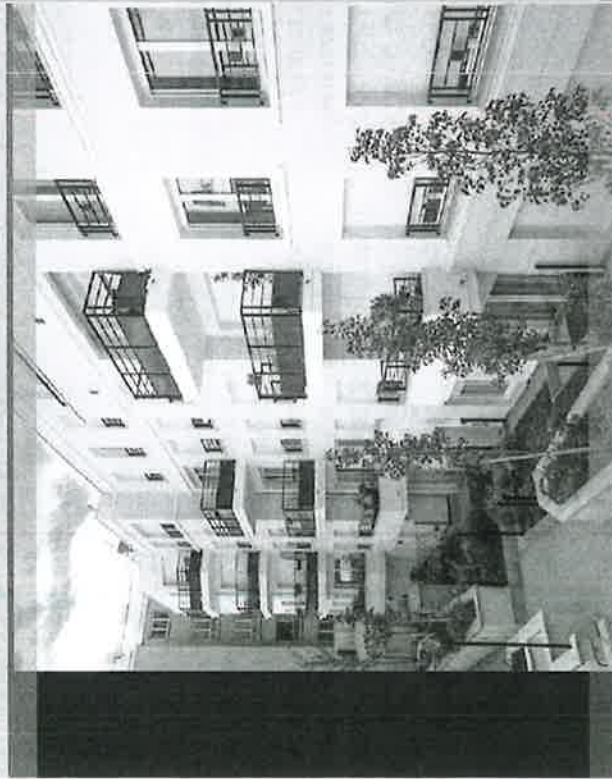


DTU 36.5

La prévention : les bonnes pratiques



- Vérifications aux ELU
- « Souplesse » des balcons due aux sollicitations des pas des usagers



SOMMAIRE

1	DÉFINITION ET DOMAINE D'APPLICATION	1
2	TEXTES APPLICABLES	2
3	LA CONCEPTION TECHNIQUE	3
4	TYPES DE BALCONS	4
5	LA LONGUEUR DU PORTE-A-FAUX	5
6	ÉCOULEMENT DE L'EAU	6
7	3.1.3 Absence d'une chape	7
8	3.1.3.3 Dalles sur plots	8
9	3.1.3.4 Balcons préfabriqués	9
10	JOINTS DE FRACTIONNEMENT	10
11	DIMENSIONNEMENT DU FERRAILLAGE DES BALCONS	11
12	QUALITÉ DU BÉTON	12
13	LES RÉGLEMENTATIONS	13
14	3.7.1 Principe de traitement de l'accès à l'air	14
15	3.7.2 Point de vigilance sur les niveaux	15
16	3.7.3 Sismique	16
17	3.7.4 Thermique	17
18	3.7.5 Incendie	18
19	LA MISE EN ŒUVRE	19
20	BALCONS COULÉS EN PLACE	20
21	4.1.1 Ferrailage	21
22	4.1.2 Coulage	22
23	CAS PARTICULIERS DES BALCONS PRÉFABRIQUÉS	23
24	CAS DES RUPTEURS THERMIQUES	24
25	ENTRETIEN, EXPLOITATION	25
26	Annexes	26
27	A Fiche d'autocontrôle BALCONS COULÉS EN PLACE	27
28	4.1.1 Documents disponibles	28
29	A.1.2 Mise en œuvre	29
30	B Fiche d'autocontrôle BALCONS PRÉFABRIQUÉS	30
31	4.1.1 Documents disponibles	31
32	B.1.2 Livraison du balcon	32
33	B.1.3 Mise en œuvre	33

Respect de la réglementation

- Mécanique
- Thermique : RT 2012
- Accessibilité PMR
- Sismique
- Écoulement des eaux
- Sécurité des personnes
- NF EN 1991 Eurocode 1 – Actions sur les structures
- NF EN 1992 Eurocode 2 – Calcul des structures
- NF EN 1998 Eurocode 8 – Calcul des structures pour leur résistance aux séismes
- NF DTU 20.1 – Ouvrages en maçonnerie de petits éléments
- NF DTU 21 – Exécution des ouvrages en béton armé
- NF DTU 43.1 – Etanchéité des toitures-terrasses
- Règles Professionnelles SEL
- DTU 36.5
- NFP 01-012 et 01-013 – Règles de sécurité

Respect de la réglementation : Conception d'un balcon

Résistance mécanique : les charges à prendre en compte dans le dimensionnement

1. Poids propre des éléments
2. Charges d'exploitation

Le tableau 6.2 de la norme européenne EN 1991-1-1 :2002 est remplacé par le tableau suivant :

	Catégorie de la surface chargée	Q_k [kNm ²]	Q_k [kN]
Catégorie A :	— planchers	1,5	2,0
	— escaliers (1)	2,5	2,0
	— balcons	3,5	2,0
Catégorie B		2,5	4,0
Catégorie C :	— C1	2,5	3,0
	— C2	4,0	4,0
	— C3	4,0	4,0
	— C4	5,0	7,0
	— C5	5,0	4,5
Catégorie D :	— D1	5,0	5,0
	— D2	5,0	7,0

(1) Sauf pour des marches indépendantes, qui relèvent d'une approche dynamique

Tableau 6.2 (NF) Charges d'exploitation sur les planchers, balcons et escaliers dans les bâtiments

Respect de la réglementation : Conception d'un balcon

Catégorie de la surface chargée	Q_k (kN/m ²)	Q_k (kN/m ²)
Catégorie A :		
— planchers	1.5	2.0
— escaliers (1)	2.5	2.0
— balcons	3.5	2.0
Catégorie B :	2.5	4.0
Catégorie C :		
— C1	2.5	3.0
— C2	4.0	4.0

• Logements : 150 kg/m²

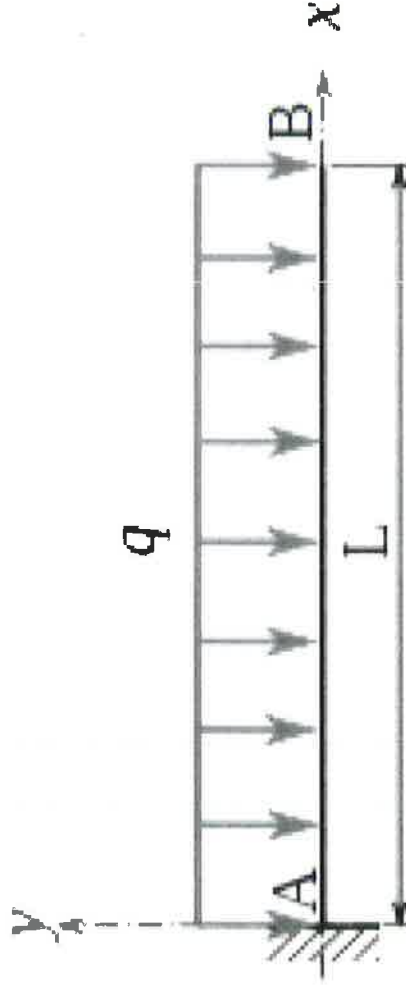
• Bureaux, écoles : 250 kg/m²

Balcons : 350 kg/m²

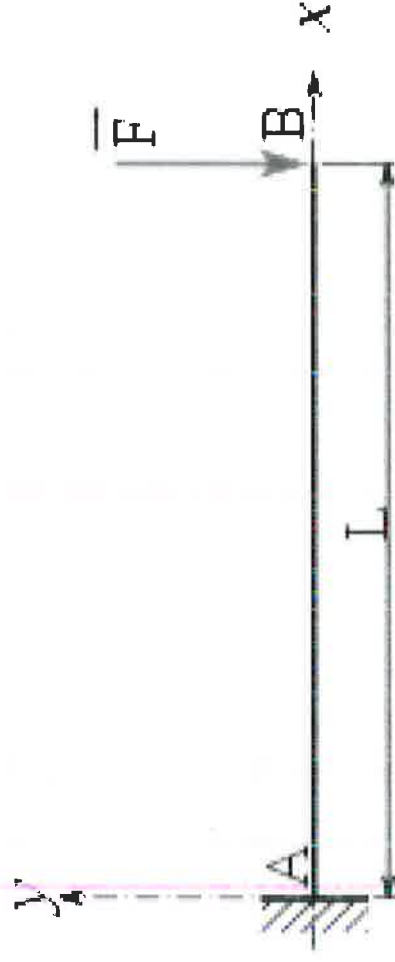
Respect de la réglementation : Conception d'un balcon

- Charges d'exploitation

Réparties



Ponctuelles



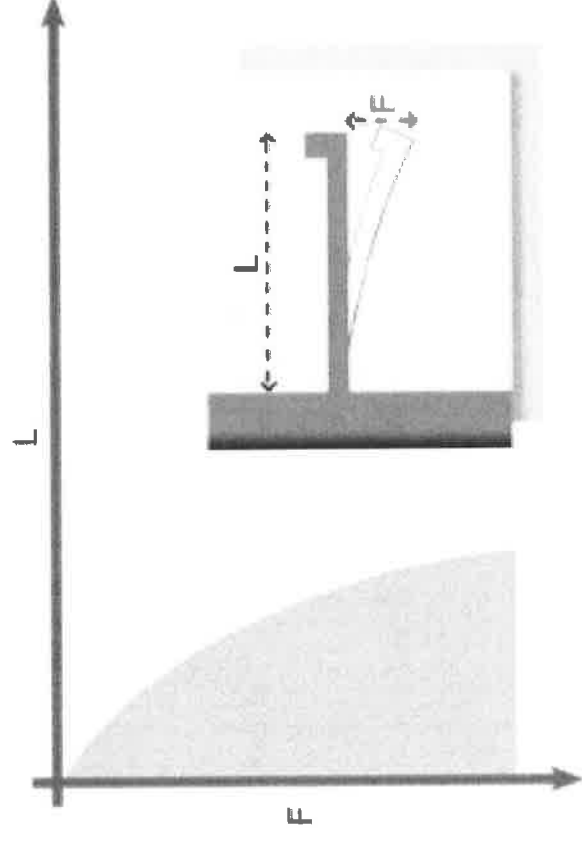
Respect de la réglementation : Conception d'un balcon

Paramètres influant sur la flèche :

1) La longueur de porte-à-faux

$$f = \frac{pL^3}{3EI}$$

$$f = \frac{qL^4}{8EI}$$

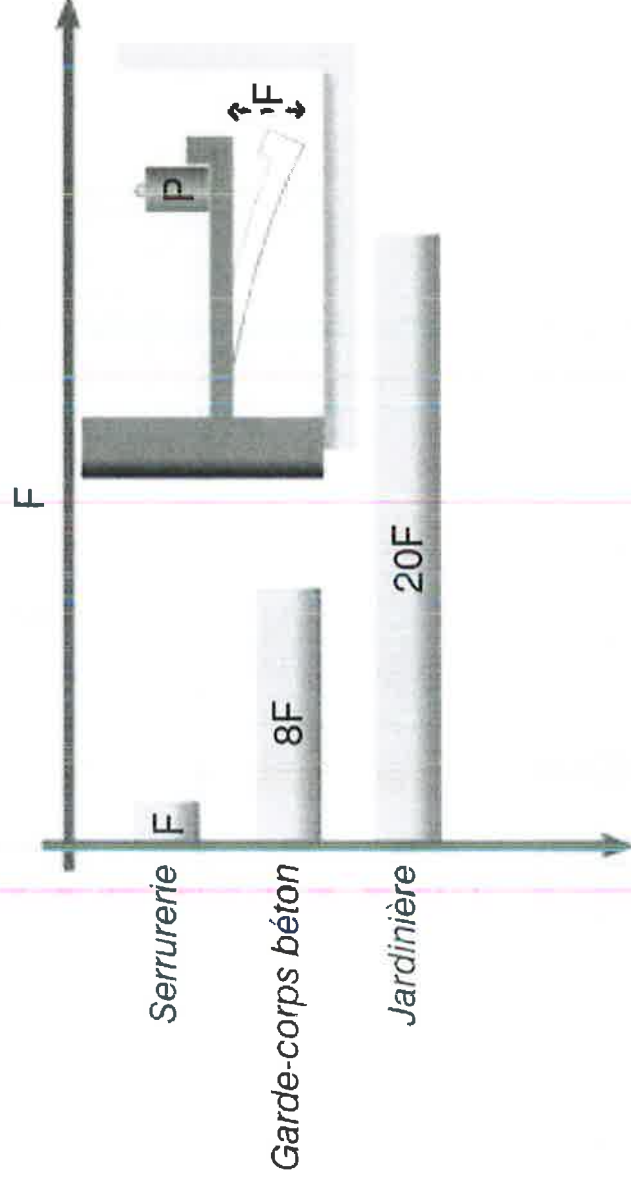


Respect de la réglementation : Conception d'un balcon

2) Les charges en balcon

$$\overrightarrow{f} = \frac{pL^3}{3EI}$$

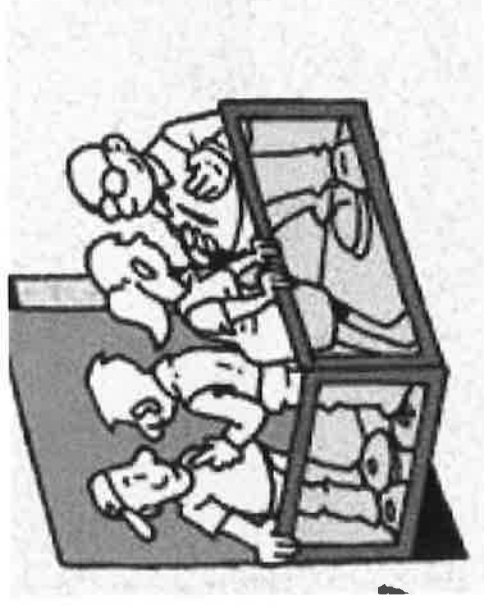
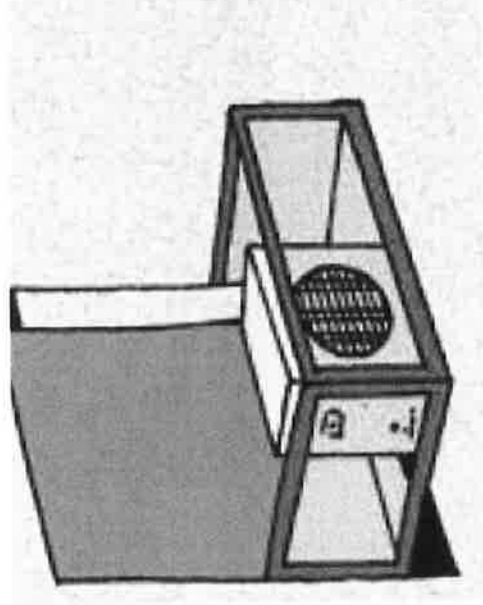
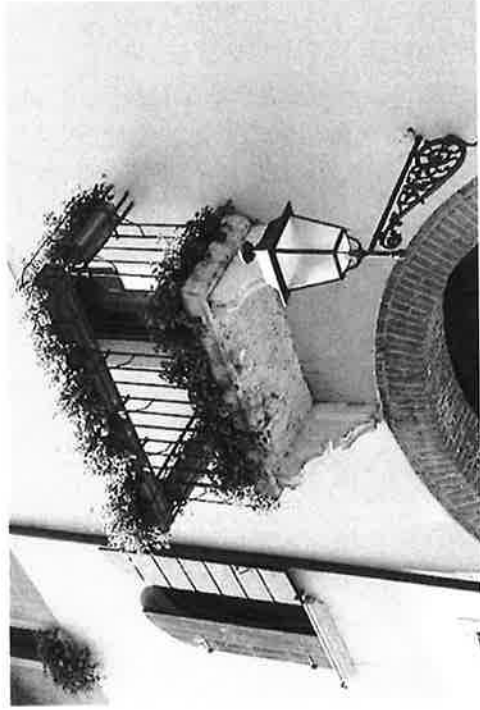
$$\overrightarrow{f} = \frac{qL^4}{8EI}$$



Respect de la réglementation : Conception d'un balcon

2) Les charges en balcon

Surcharges non prises dans le calcul :



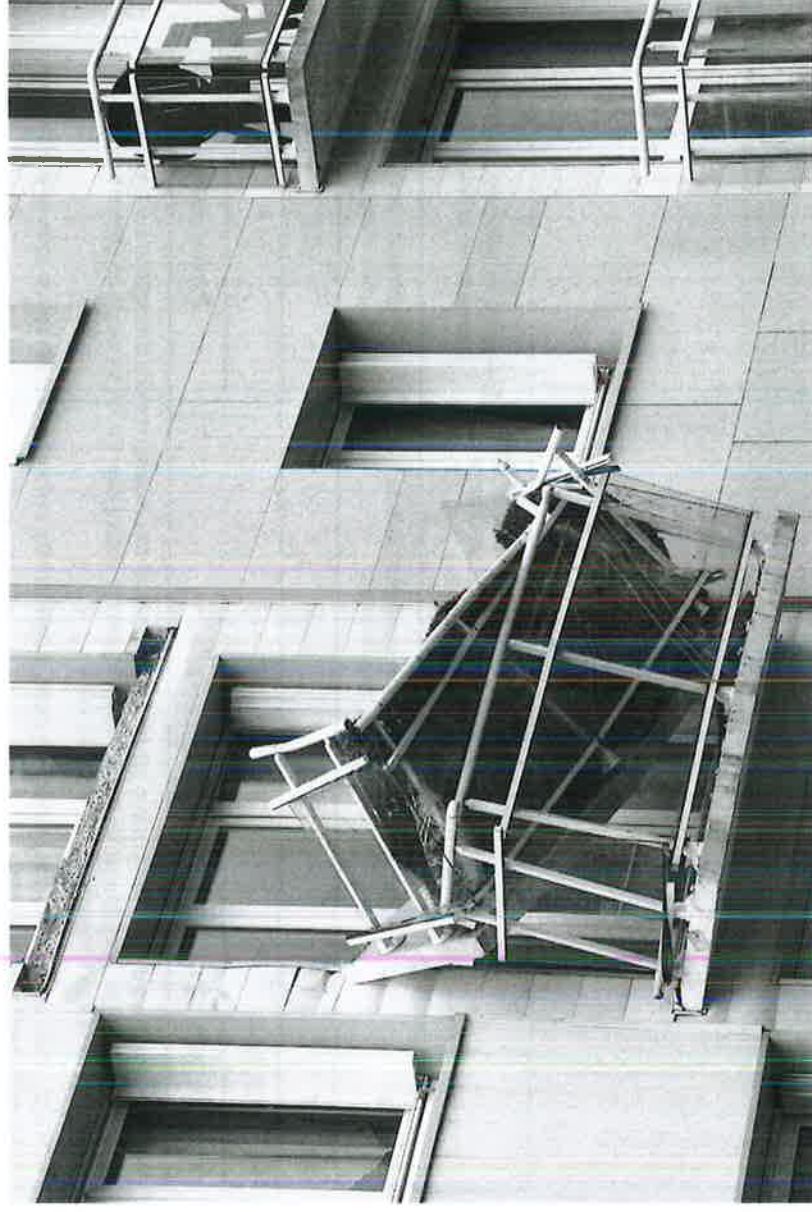
Respect de la réglementation : Conception d'un balcon

Vérifications Eurocode 2 :

- Résistance de l'ouvrage
- Contraintes béton et acier
- Ouverture des fissures
- Maîtrise de la fissuration
- Maîtrise de la non fragilité
- Maîtrise de la flèche

Classe d'exposition	Éléments en béton armé et éléments en béton précontraint à armatures non adhérentes	Éléments en béton précontraint à armatures adhérentes
	Combinaison quasi-permanente des charges	Combinaison fréquente des charges
X0, XC1	0,4 ¹	0,2
XC2, XC3, XC4	0,3	0,2 ²
XD1, XD2, XD3, XS1, XS2, XS3		Décompression
NOTE 1 Pour les classes d'exposition X0 et XC1, l'ouverture des fissures n'a pas d'incidence sur la durabilité et cette limite est fixée pour donner un aspect dans l'ensemble acceptable. En l'absence de conditions sur l'aspect, cette limite peut être traitée de manière moins stricte.		
NOTE 2 Pour ces classes d'exposition, en outre, il convient de vérifier la décompression sous la combinaison quasi-permanente des charges.		

Respect de la réglementation : Conception d'un balcon



Respect de la réglementation

Thermique

Quelles contraintes d'un point de vue thermique ?

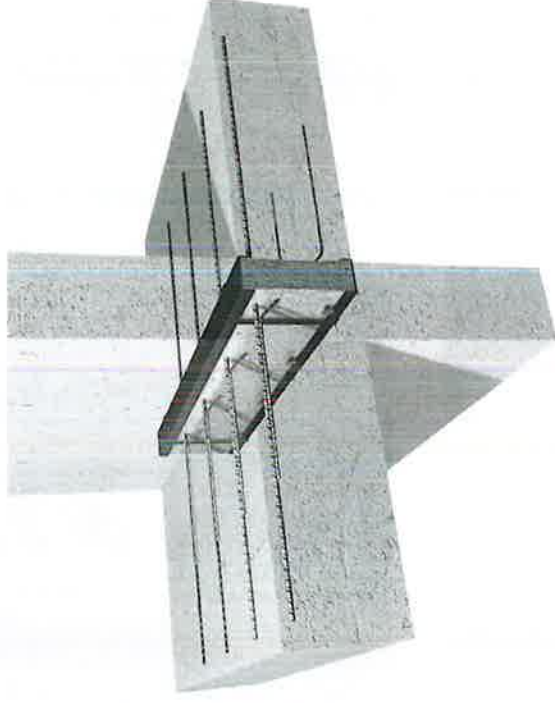
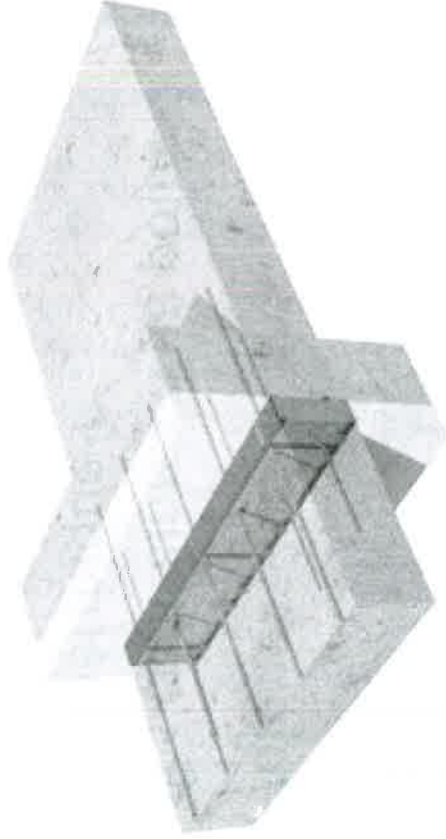


Prise en compte des ponts thermiques (RT2012).

Respect de la réglementation

Thermique

Mise en place de rupteurs thermiques



Respect de la réglementation

Accessibilité

Quelles contraintes d'un point de vue accessibilité ?

- Ressaut extérieur vers l'intérieur
- Pente de balcon
- Hauteur de seuil intérieur



Respect de la réglementation

Accessibilité

OUI

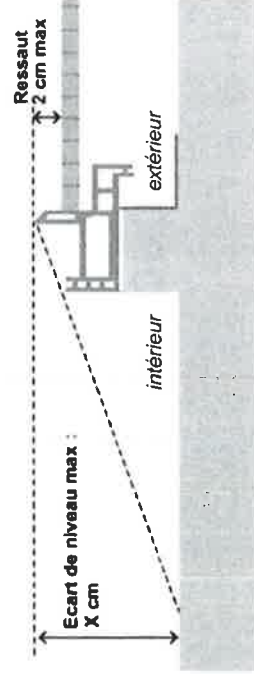


Fig. 10 a : Dalle intérieure égale

OUI

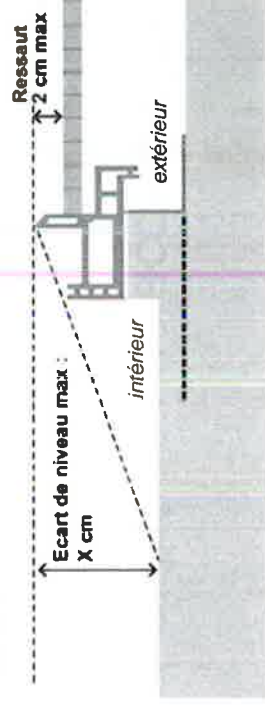


Fig. 10 b : Dalle intérieure plus haute

NON

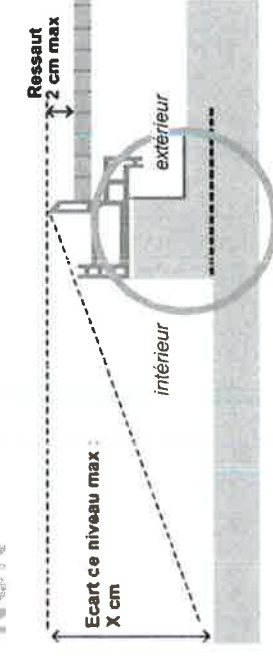


Fig. 10 c : Dalle intérieure plus basse



Le niveau brut de la dalle extérieure ne doit jamais être supérieur au niveau brut de la dalle intérieure (figure 10).

Respect de la réglementation

Incendie

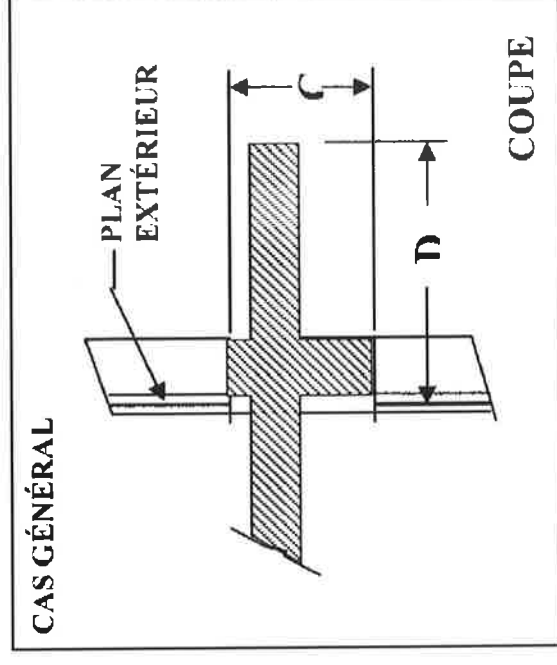
2 Cas :

Balcon sans
rupture thermique

Balcon avec rupteur
thermique

Réglementation incendie
jugée satisfaisante

Règle du C+D



Respect de la réglementation

Sismique

Étude spécifique réalisée par le BET

Rupteur thermique :

Vérifier que l'Avis Technique recouvre le domaine d'application des zones sismiques

CSTB
le label en construction

Évaluation

Rechercher
un avis, certificat, rapport

Prestations

2.1 Domaine d'emploi accepté

Le présent Avis ne vise que les rupteurs dont l'épaisseur d'isolant est égale à 8 cm utilisés en isolation thermique par l'intérieur.

L'application est limitée aux bâtiments non classés IGH.

L'application n'est valable que pour les applications respectant les prescriptions du §2.3 du présent Avis.

Les ouvrages nécessitant des dispositions parasismiques au sens de l'article 3 de l'arrêté du 22 octobre 2010 modifié ne sont pas visés.

Respect de la réglementation

Cas sismique :

- Pour chaque situation de projet nécessitant des dispositions parasismiques au sens de l'arrêté du 22 octobre 2010 modifié, l'intégration des rupteurs SLABE dans l'ouvrage doit faire l'objet d'une étude: le service étude KEIZH a la responsabilité de la validation ou de la réalisation d'une maquette numérique 3D aux éléments finis. Cette modélisation doit intégrer les raideurs sous sollicitations cycliques des boîtiers isolants structuraux SLABE ZN et BZ telles qu'indiquées dans le Dossier Technique.
- Le bureau d'études structure en charge de l'opération doit intégrer dans sa synthèse de coffrage/ferrailage le calepinage, les dispositions de ferrailage ainsi que les points singuliers issus du plan de pose SLABE établi par le service étude KEIZH. A partir de ce plan de synthèse de coffrage/ferrailage définitif le service étude KEIZH doit formuler un avis de validation avant mise en œuvre sur chantier.

Respect de la réglementation

Protection contre les venues d'eau

- La protection contre les venues d'eaux des balcons ne répond à aucune règle imposée aux constructeurs !
- Il appartient à la maîtrise d'ouvrage de juger de sa nécessité (mise en place d'un étanchéité ou d'une protection)



Généralement pas intégré (contrainte de coût)

Respect de la réglementation

Protection contre les venues d'eau

Quelles sont les règles ?

- Collecte des eaux en façade (Règlement sanitaire départemental)
- Ecoulement des eaux vers l'extérieur



Respect de la réglementation

Dispositif de renvoi latéral
(cunette) vers la façade

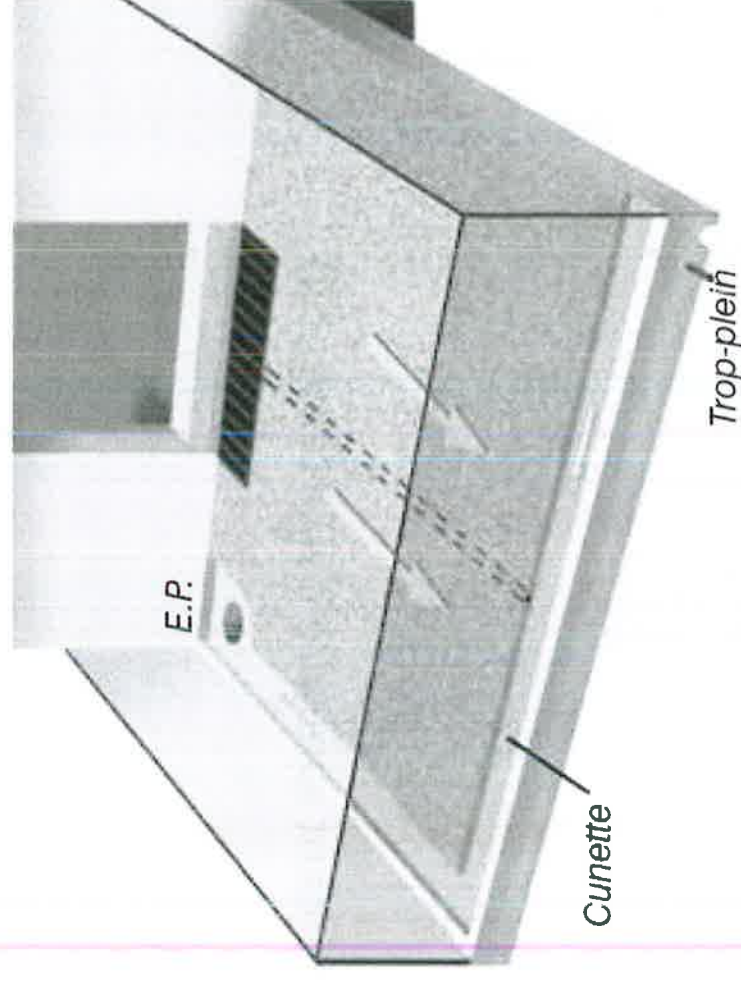
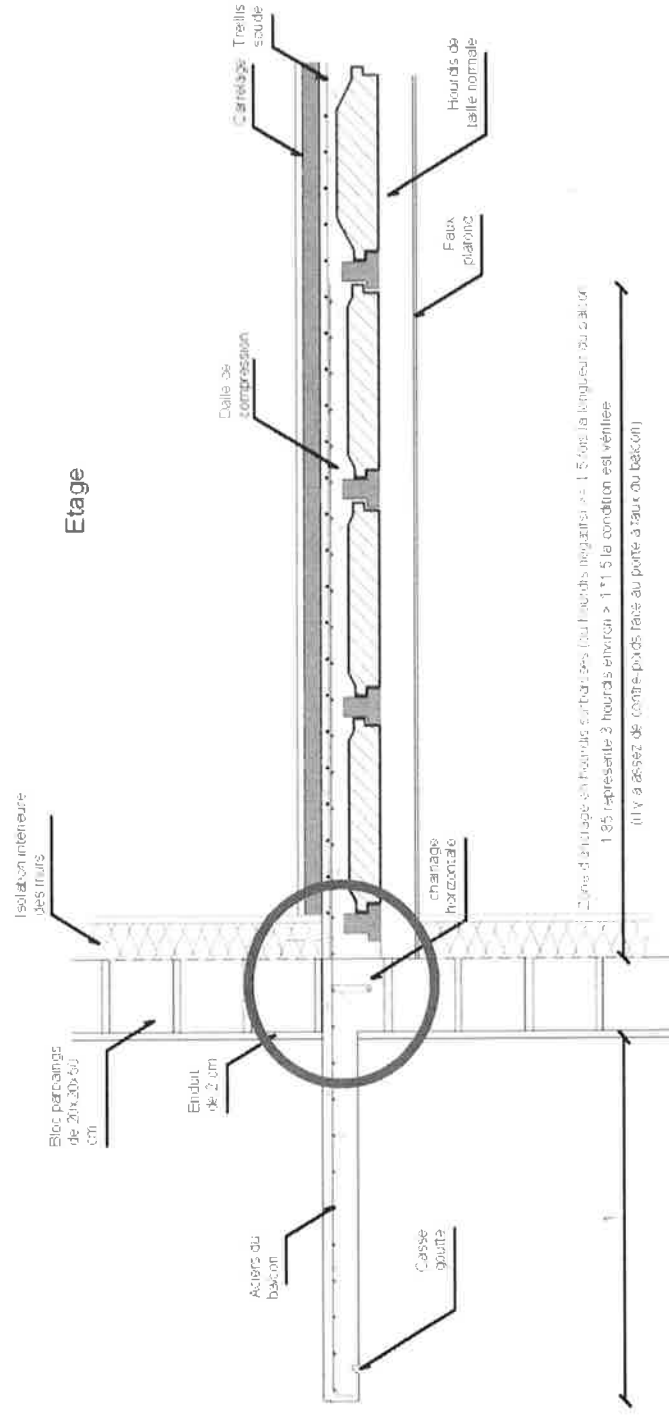


Fig. 5 • Principe d'évacuation des balcons par descente EP.

Respect de la réglementation

BALCON



Respect de la réglementation

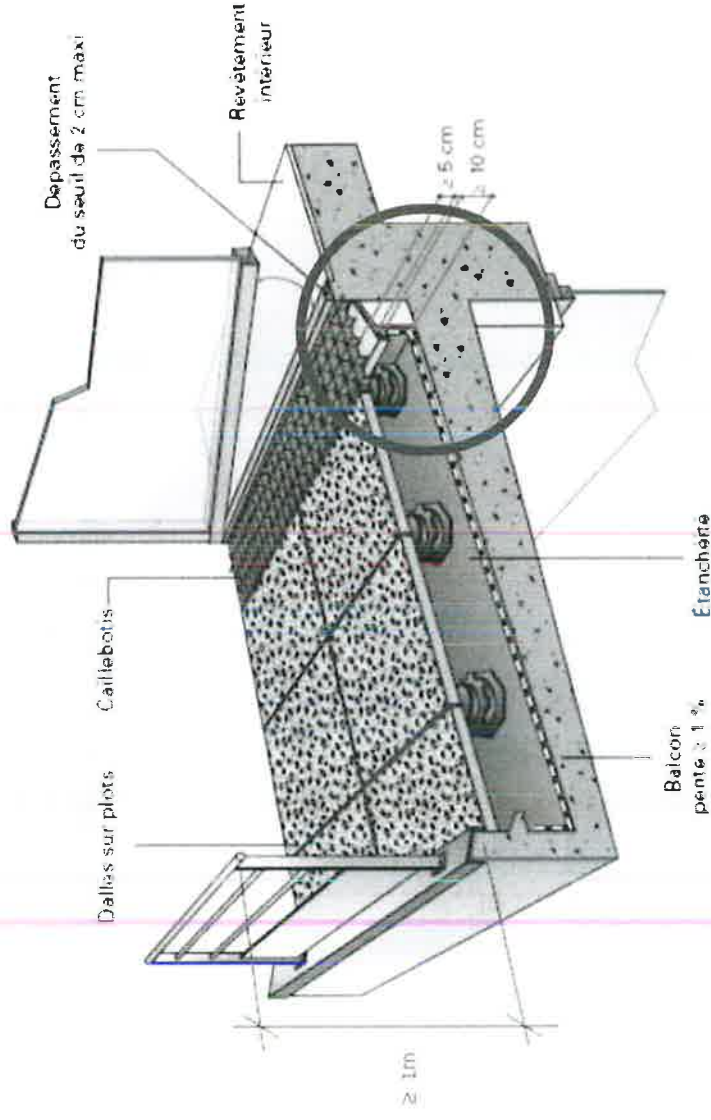
Protection contre les venues d'eau

2.1 Solution Dalle-Pleine :

Solution dalles sur plots

1. Stagnation d'eau dû à l'absence de pente

2. Dispositions constructives très complexe pour le maçon



Respect de la réglementation

Protection contre les venues d'eau

Garde d'eau de 5 cm à prévoir (NF DTU 36.5)

Dans la chape



■ traitement résine

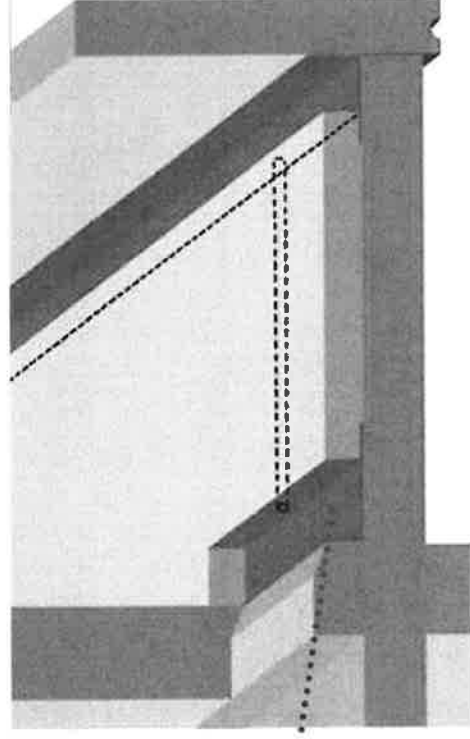
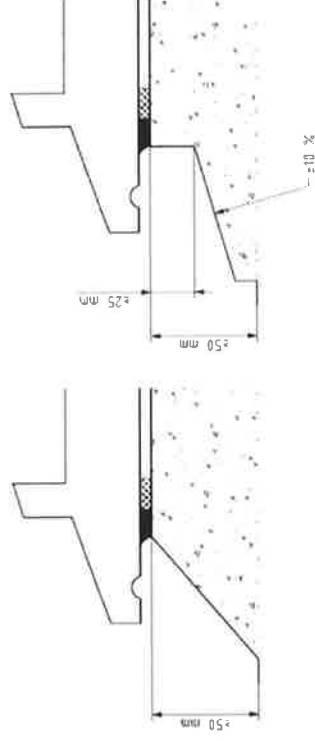


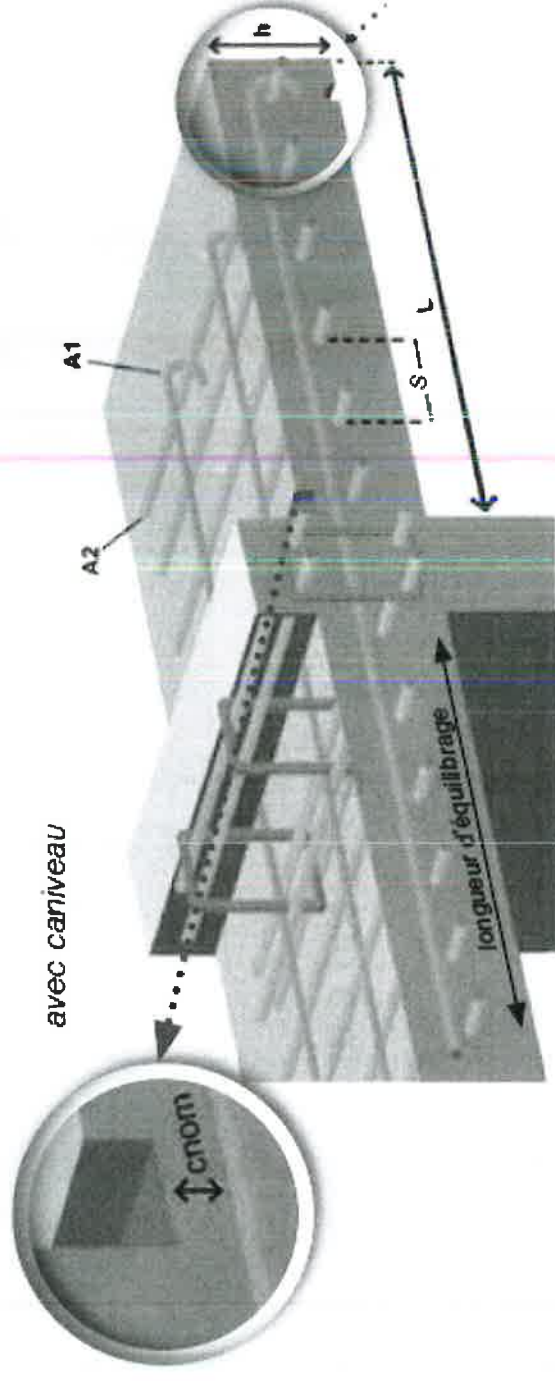
Fig. 6 • Traitement du caniveau

Figure 10 Disposition des seuils des portes et portes-fenêtres



Respect de la réglementation

Protection contre les venues d'eau



**Directement dans
la dalle**

Respect de la réglementation

Prise en compte d'un garde d'eau de 5 cm au niveau des portes fenêtres (NF DTU 36.5)

3. 3. 3 Dalles sur plots

Les reprises de bétonnage des seuils ou relevés préfabriqués devront faire l'objet d'un traitement à la résine.

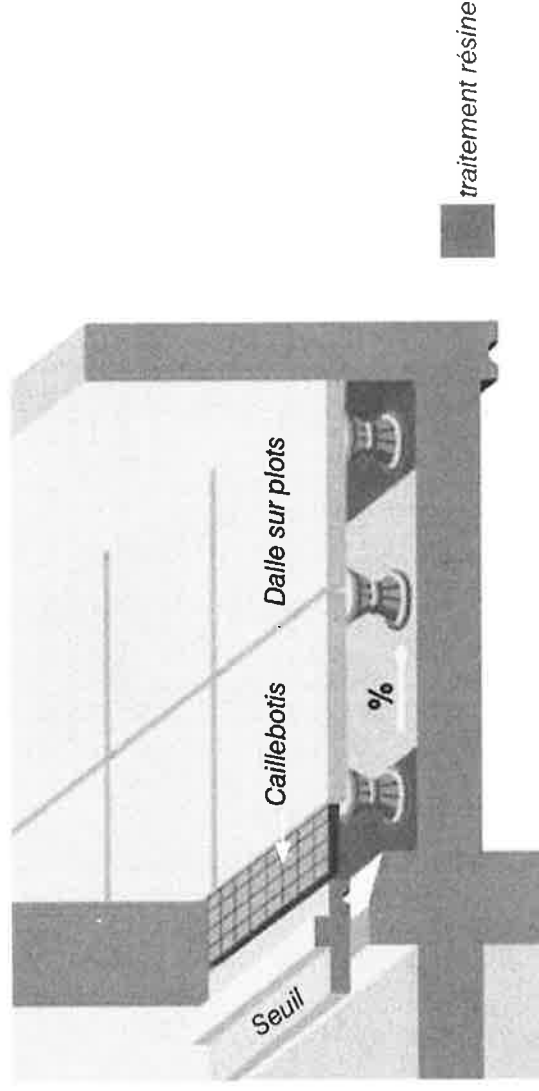
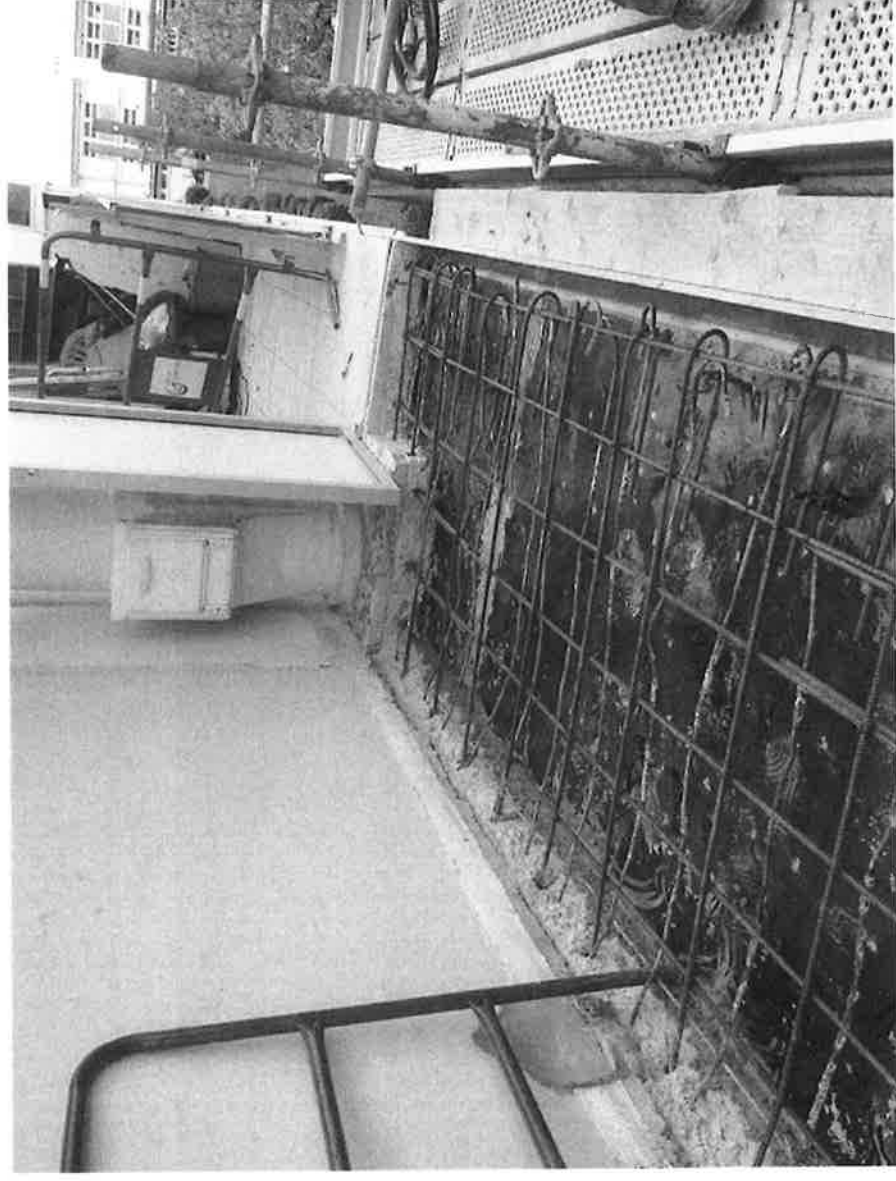


Fig. 7 • Cas de la dalle sur plots.

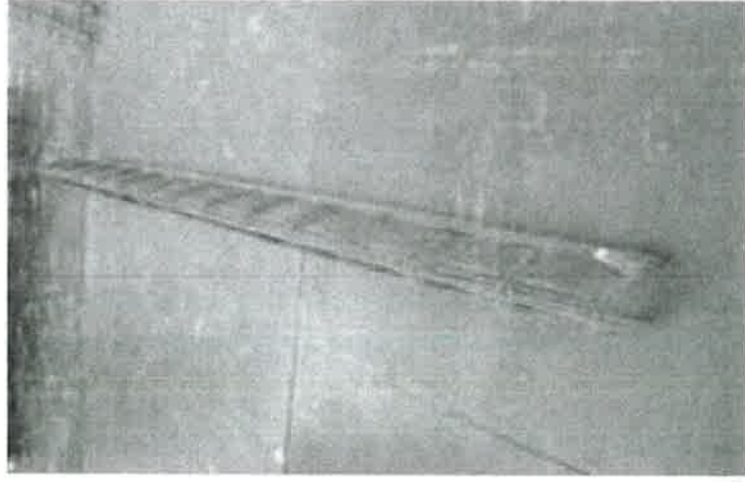
Dispositions du ferrailage

Problèmes sur les
dispositions de ferrailage ?



Dispositions pour le ferrailage

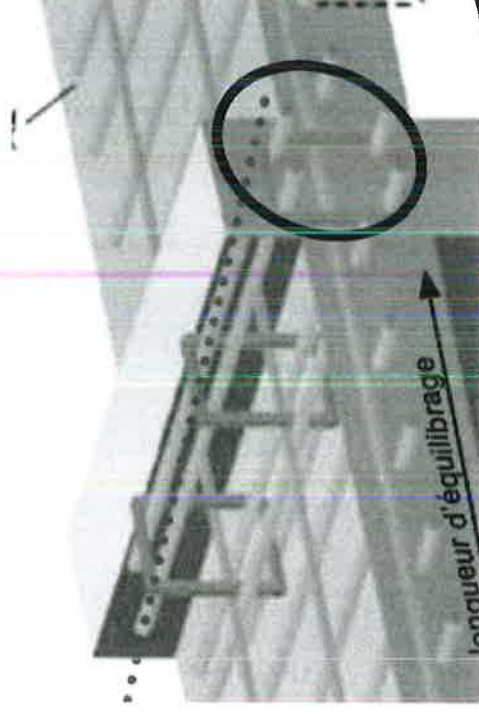
Balcons coulés en place – Ferrailage



Écarteur de nappe.

ATTENTION AU RESPECT DU POSITIONNEMENT DES ARMATURES :

- A l'encastrement : ferrailage en partie supérieure



Dispositions pour le ferrailage

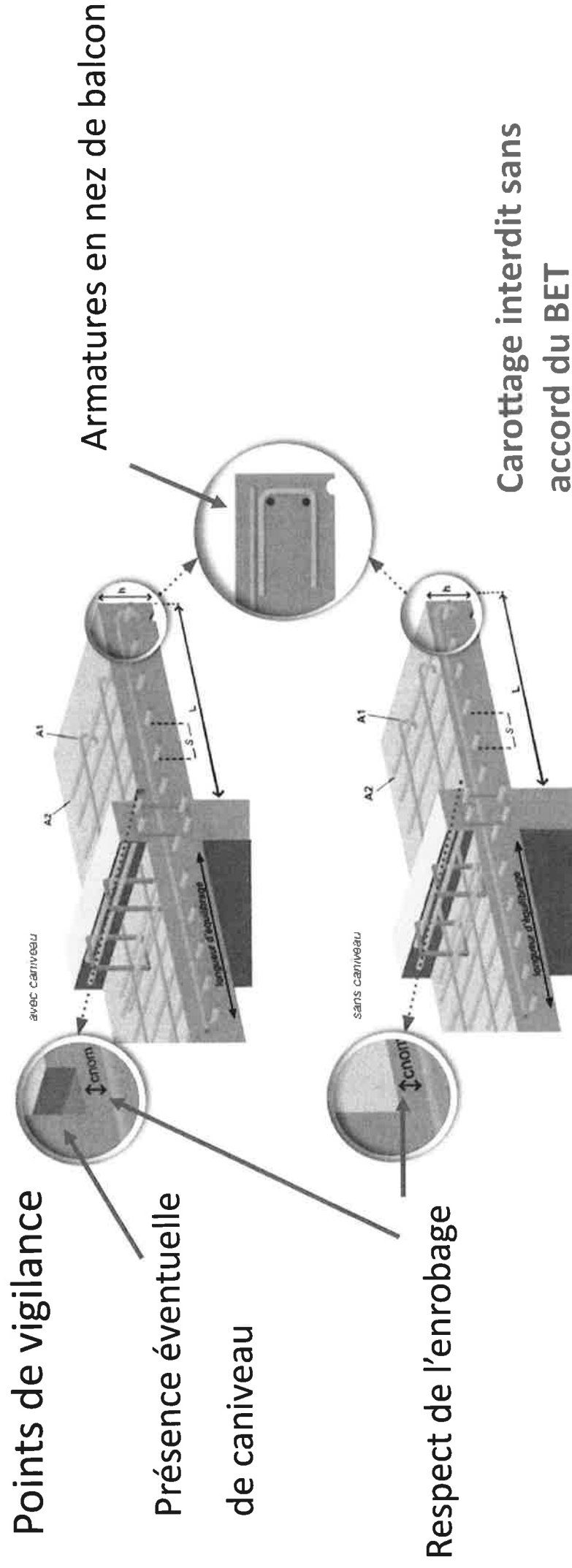
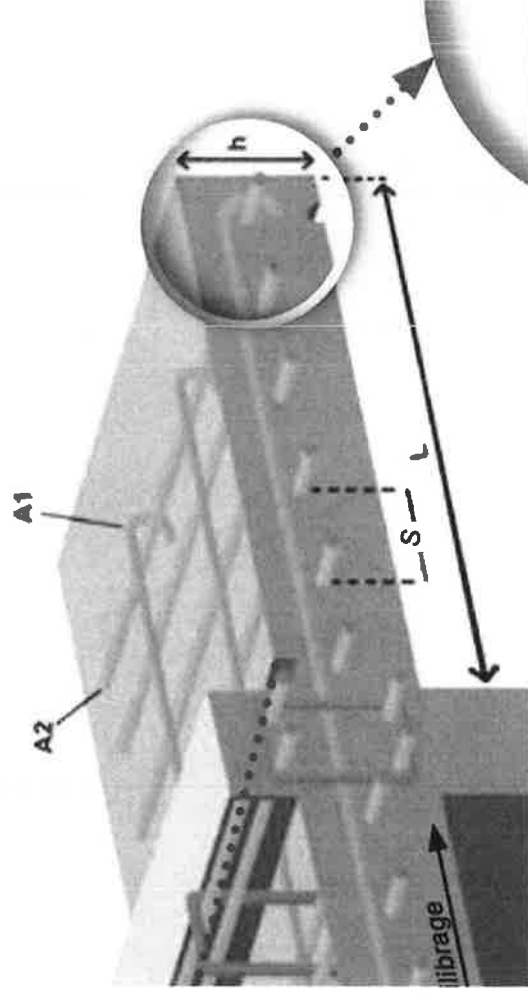


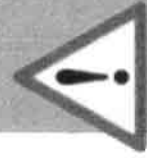
Fig. 9 - Points de vigilance au niveau du ferrailage.
Nota : les armatures éventuelles de la dalle ne sont pas représentées.

Dispositions pour le ferrailage



A1 : Armatures principales
A2 : Armatures secondaires
 $A2 \geq 0,2 * A1$

Espacement S :
 $S = \text{Min } (2,5 * h ; 250 \text{ mm})$



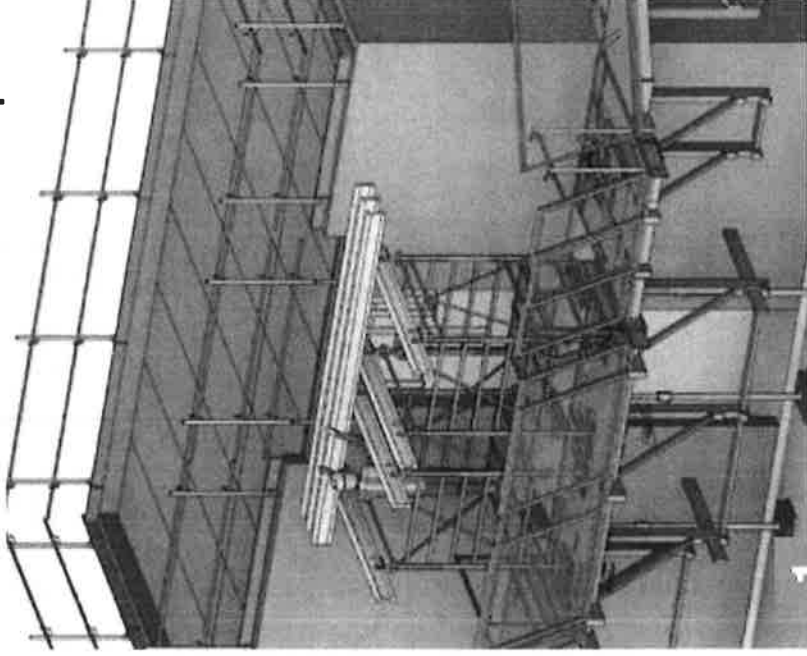
L'ajout des charges qui n'était pas prévu est préjudiciable pour la stabilité du balcon (voir 3.2). Le dimensionnement du ferrillage du balcon doit, dans le cas de préfabrication notamment foraine, intégrer les efforts induits par le levage des pièces.

Mise en œuvre

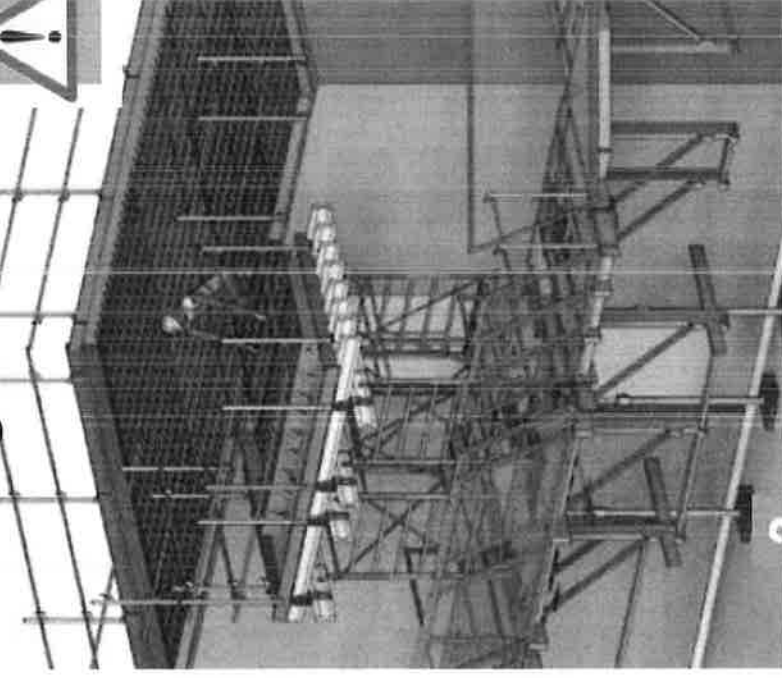
Balcons coulés en place – Ferrailage



Vérifier la longueur d'équilibrage.



Mise en place de l'étalement et du réseau de poutrelles primaires et secondaires.



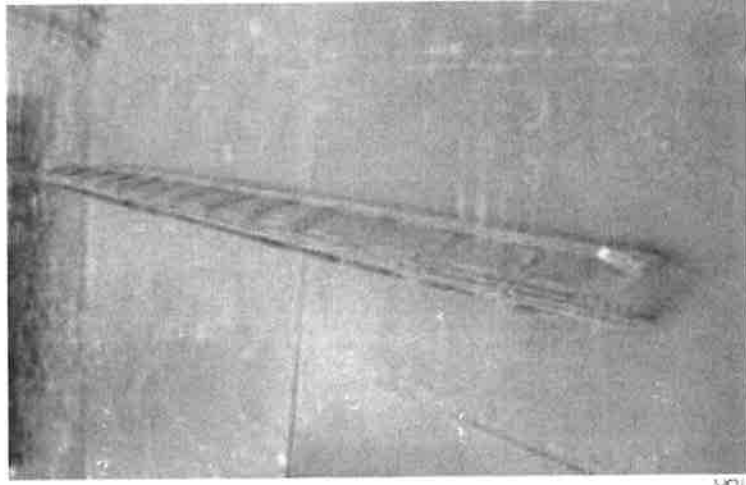
Coffrage et ferrailage du balcon (avec garde-corps intégrés).

Mise en œuvre

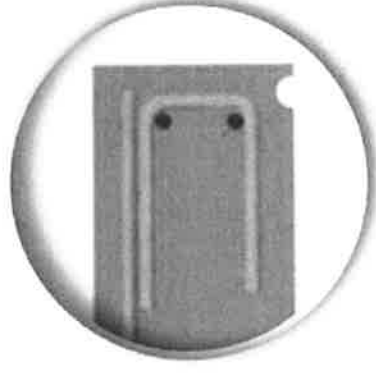
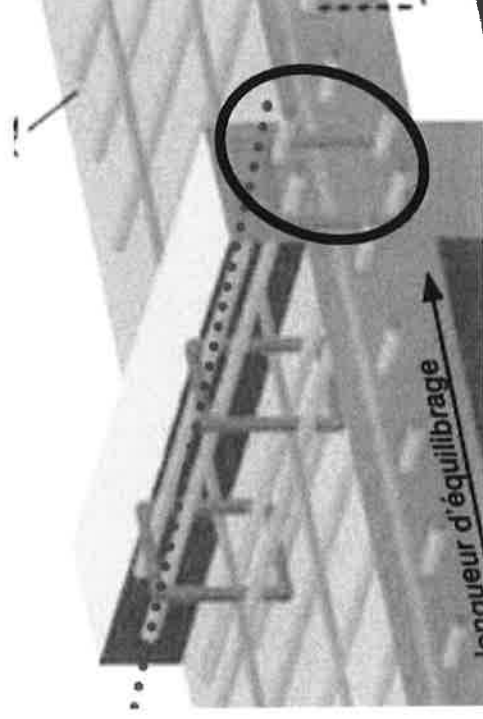
Balcons coulés en place – Ferrailage

ATTENTION AU RESPECT DU POSITIONNEMENT DES ARMATURES :

- En nez de balcon
- A l'encastrement : ferrailage en partie supérieure

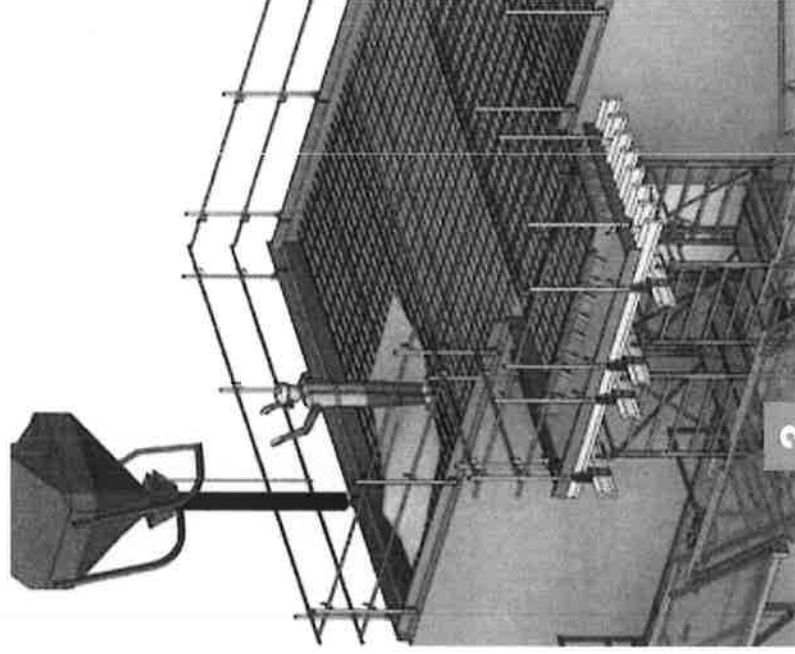


Écarteur de nappe.



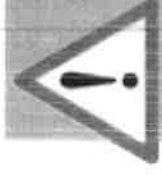
Mise en œuvre

Balcons coulés en place – Coulage



3

Coulage du béton.



Veiller à une répartition
homogène du béton au coulage.

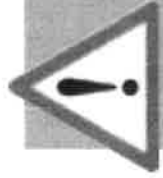
Mise en œuvre

Balcons coulés en place – Coulage

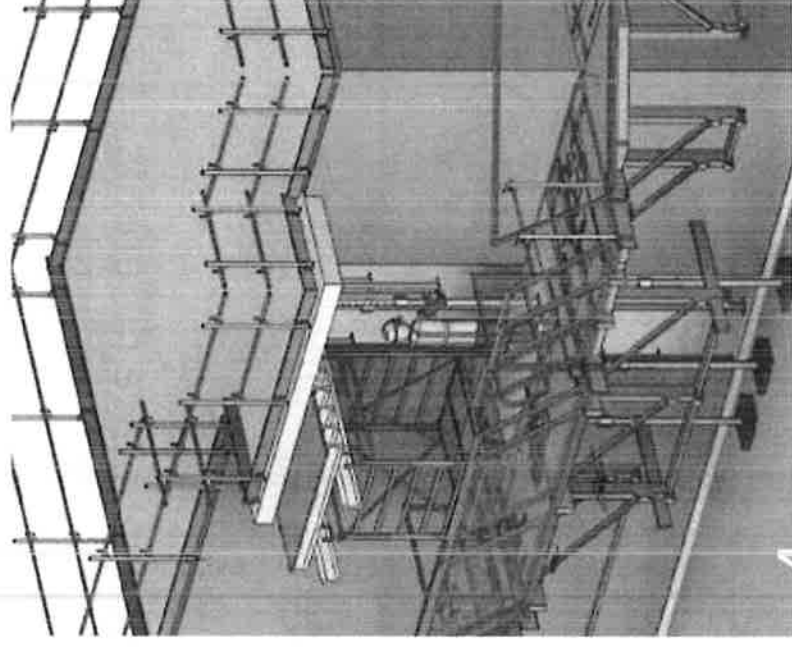
- Faire des essais à la réception du béton (résistance et consistance)
- Respecter la classe d'exposition et la classe de résistance
- Le béton du balcon et du plancher/voile peuvent être différents

Mise en œuvre

Balcons coulés en place – Coulage



Veiller à la résistance du béton
lors du décoffrage.

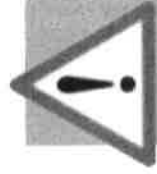


4

Décoffrage et pose des étais de séchage
à l'avancement (sous-éclatement).

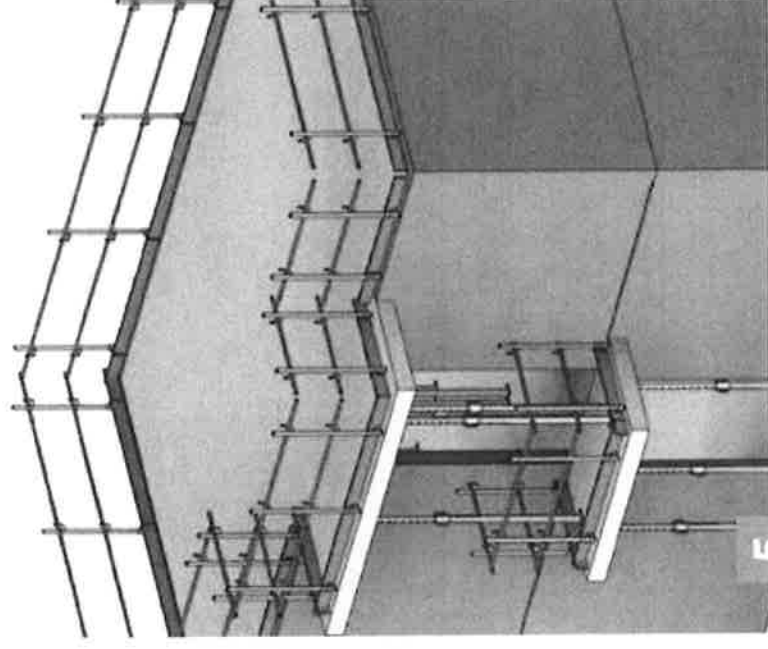
Mise en œuvre

Balcons coulés en place – Coulage



Ne pas déposer de charge sur le balcon, même en présence de l'étalement.

Maintien des étais pendant 28 j
(sauf dispositions particulières)

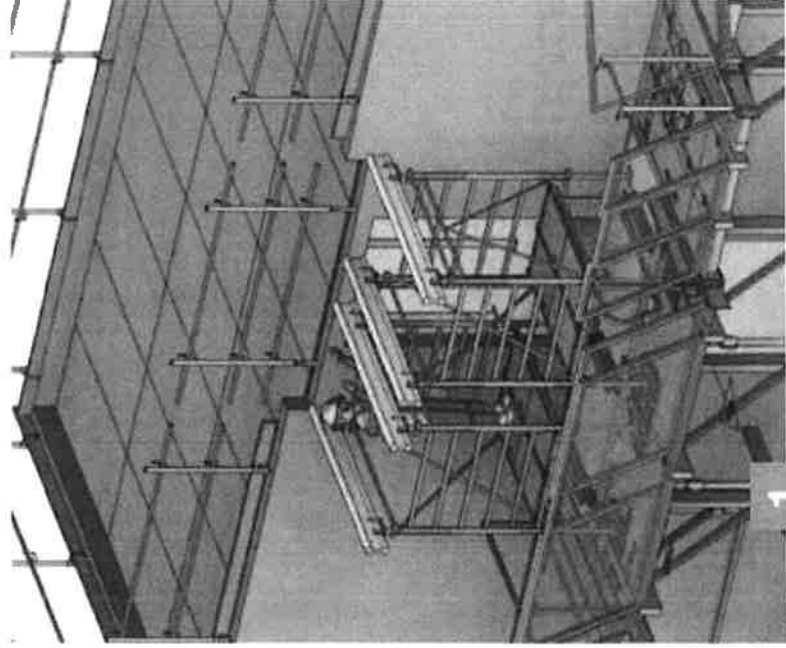


5

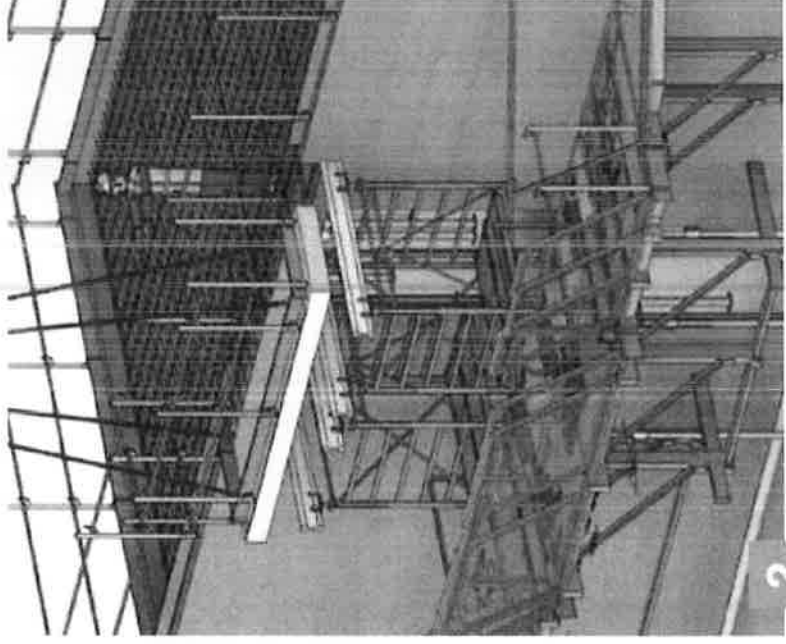
Maintien des étais de séchage (28 jours, sauf justification particulière).

Mise en œuvre

Balcons préfabriqués



1 Mise en place de l'étalement.



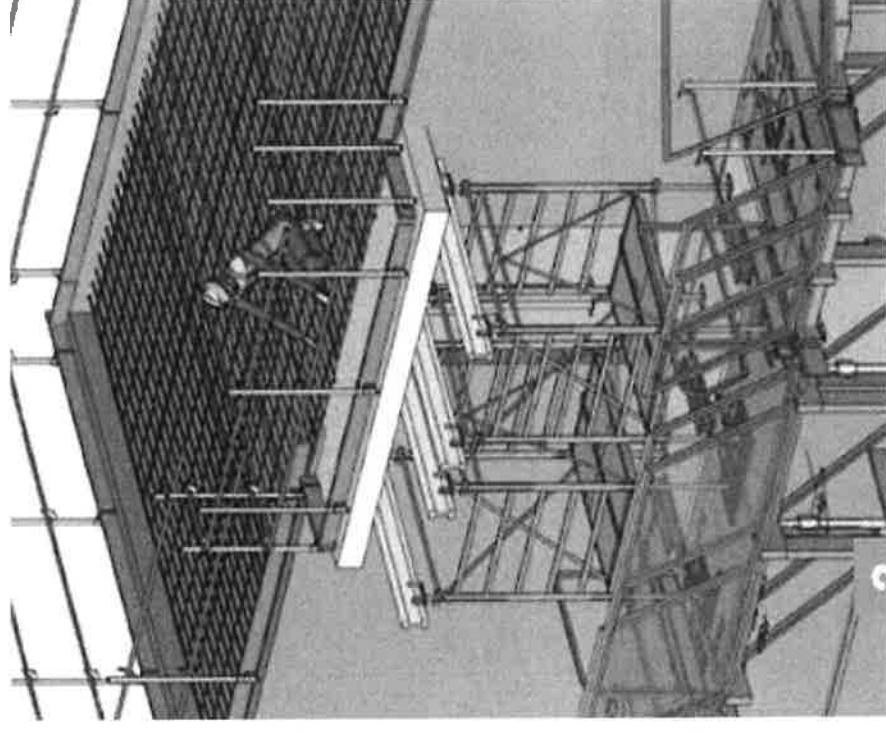
2 Pose du balcon (avec garde-corps intégrés).

- Si absence de repos :
- Respect de l'altimétrie et absence de vide entre le voile et le balcon
 - Repos du balcon sur l'appui de la structure porteuse (arase plane)

Mise en œuvre

Balcons préfabriqués

- Vérifier la bonne longueur de recouvrement entre les armatures supérieures du balcon et celles de la dalle
- Eviter l'effet baïonnette :
 $D(\text{barre}) = 2 * D(\text{armatures})$



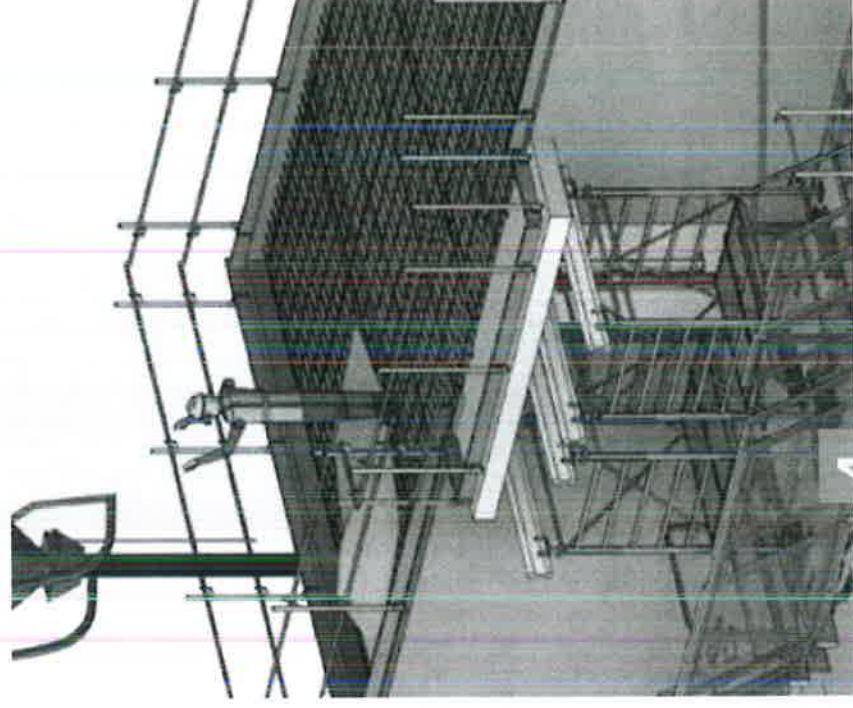
Dépliage éventuel des armatures.

Mise en œuvre

Balcons préfabriqués



Veiller à une répartition
homogène du béton au coulage.

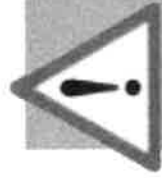


4

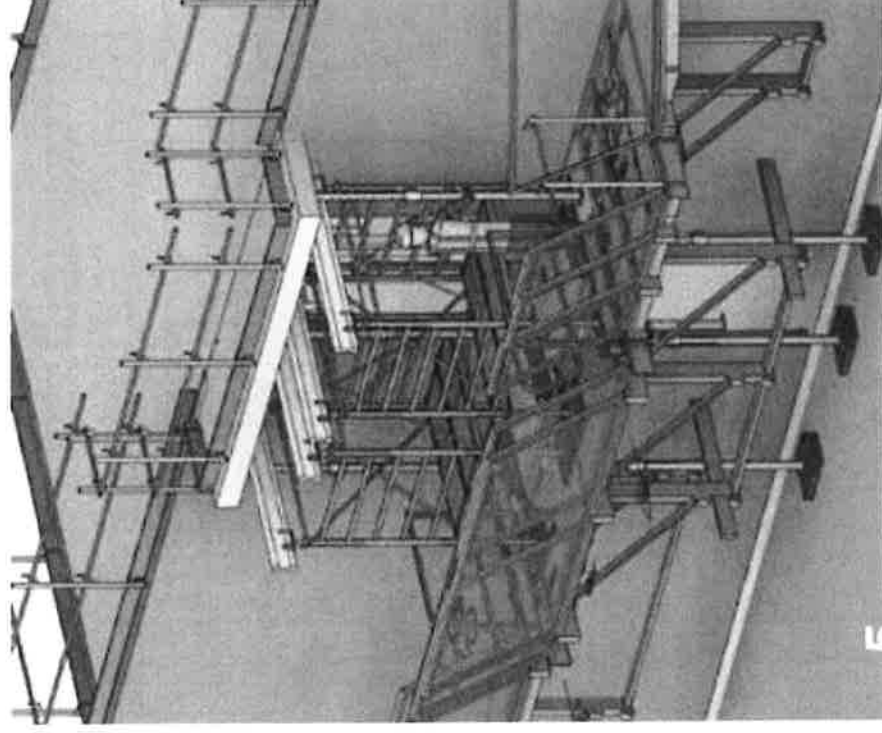
Coulage du béton.

Mise en œuvre

Balcons préfabriqués



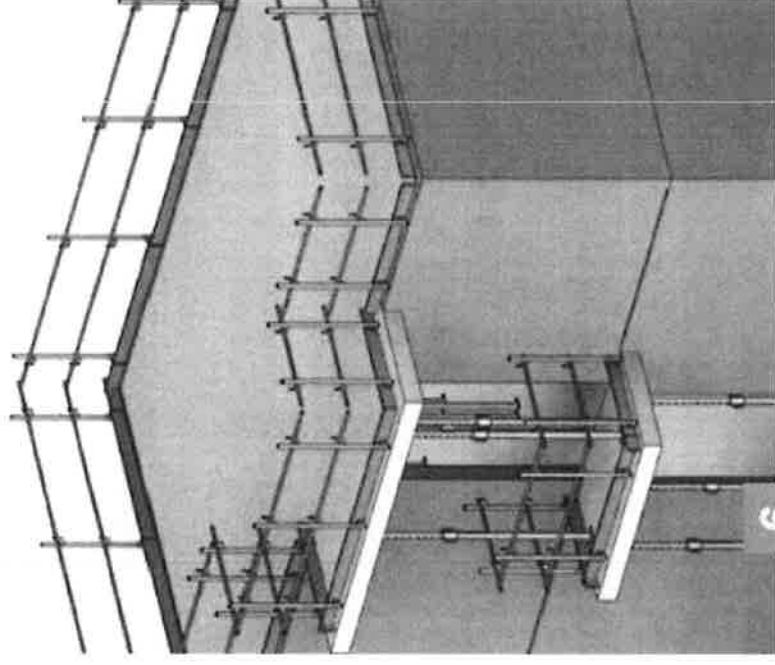
Veiller à la résistance du béton
lors du décoffrage.



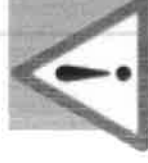
Décoffrage et pose des étais de séchage
à l'avancement (sous-étalement).

Mise en œuvre

Balcons préfabriqués



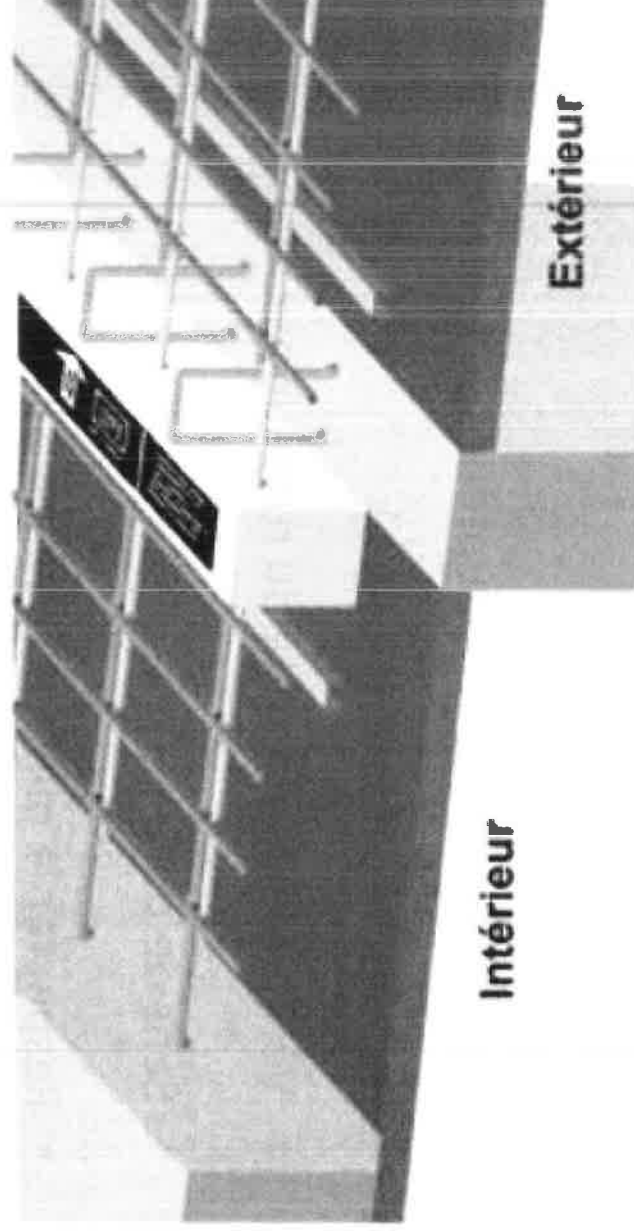
Maintien des états de séchage
(28 jours, sauf justification particulière).



Ne pas déposer de charge sur le balcon, même en présence de l'étalement.

Maintien des états pendant 28 j
(sauf dispositions particulières)

Zoom sur les rupteurs thermiques



NON
amatures
superposées

OUI
amatures
juxtaposées

*Fig. 11 - Identification des sens de pose du rupteur
(haut/bas, intérieur/extérieur).*

Fiches d'autocontrôle

2 fiches :



Balcons coulés en place



Balcons préfabriqués

Fiches d'autocontrôle – Coulés en place



A. Fiche d'autocontrôle du gros œuvre : BALCONS COULÉS EN PLACE

Entreprise :	Identification chantier
Responsable de l'autocontrôle :	Localisation de l'élément contrôlé

Date :

A 1 L'AUTOCONTRÔLE SE FAIT A PLUSIEURS ETAPES

Check-list avant coulage
Autocontrôle après coulage

A. 1. 1 Documents disponibles

	Numéros	Index
Plans de coffrage		
Plans de ferrillage		
Plan de calage des curseurs de ponts thermiques		
Observations		

A. 1. 2 Mise en œuvre

Avant coulage	Conformité
Armatures supérieures :	
diamètre	☐
espacement	☐
longueur d'équilibrage	☐
positionnement	☐
entrobâge	☐
Positionnement des réservations (siphon, barbacane, descente EP, cuisine ...)	☐
Positionnement des tirants	☐
Joints de fractionnement	☐
Présence de la goutte d'eau	☐
Au coulage	
Vérification du bon de fraisezin avec la commande	☐
Après coulage	
Planerie, état de surface (contrôle visuel)	☐
Pente conforme au plan BE (une pente comprise entre 1 % et 2 % au globallement conseillé)	☐
Mise en place du sous-étaiement et des protections collectives	☐
Observations :	

Elles comprennent :

- Les documents disponibles
- Les vérifications de mise en œuvre
 - Avant coulage
 - Au coulage
 - Après coulage

Fiches d'autocontrôle – Coulés en place

A. 1. 1 Documents disponibles

	Numéros	Indice
Plans de coffrage		
Plans de ferrailage		
Plan de calepinage des rupteurs de ponts thermiques		
Observations :		

Fiches d'autocontrôle -- Coulés en place

A. 1. 2 Mise en œuvre

Avant coulage

	Conformité
Armatures supérieures :	
diamètre	☐
espacement	☐
longueur d'équilibrage	☐
positionnement	☐
enrobage	☐
Positionnement des réservations (siphon, barbacane, descente EP, cunette...)	☐
Positionnement des gaines	☐
Positionnement des inserts	☐
Joints de fractionnement	☐
Présence de la goutte d'eau	☐

Au coulage

Vérification du bon de livraison avec la commande	☐
---	--------------------------

Après coulage

Planéité, état de surface (contrôle visuel)	☐
Pente conforme au plan BET (une pente comprise entre 1 % et 2 % est généralement conseillée)	☐
Mise en place du sous-étalement et des protections collectives	☐
Observations :	

Fiches d'autocontrôle – Préfabriqués

B. Fiche d'autocontrôle du gros œuvre : BALCONS PRÉFABRIQUÉS

Entreprise :	Identification caract.
Responsable de l'autocontrôle :	Localisation de l'élément contrôlé

Date :

B.1 L'AUTOCONTRÔLE SE FAIT À PLUSIEURS ÉTAPES

Check-list avant pose
Contrôle à la livraison
Auto-contrôle après mise en œuvre

B. 1. 1 Documents disponibles

Plans de BET	Nombres	Indices
Plan de réservation		
Plan d'implantation		
Plan de dimensionnement des nœuds de ponts treillis		
Coordonnées		

B. 1. 2 Livraison du balcon

Conformité	
Dimensions du balcon suivant plan	☐
Qualité générale de l'élément	☐
Positionnement et longueur des armatures en attente	☐
Planité conforme au plan BET (une pente comprise entre 1 % et 2 %, au maximum contrôlée)	☐
Présence de la goutte d'eau	☐
Observations :	

B. 1. 3 Mise en œuvre

Conformité	
Positionnement du balcon	
Décalage correct des armatures des d'acier balconné	
Positionnement des armatures de la dalle intérieure	
Calage	☐
Recouvrement	☐
Longueur d'épaulage	☐
Mise en place du sous-élement et des protections collectives	☐
Observations :	

Elles comprennent :

- Les documents disponibles
- La livraison du balcon
- La mise en œuvre

Fiches d'autocontrôle -- Coulés en place

B. 1. 1 Documents disponibles

	Numéros	Indice
Plans de BET		
Plan de réservations		
Plan du préfabricant		
Plan de calepinage des rupteurs de ponts thermiques		
Observations :		

Fiches d'autocontrôle – Coulés en place

B. 1. 2 Livraison du balcon

Conformité	
Dimensions du balcon suivant plan	☐
Qualité générale de l'élément	☐
Positionnement et longueur des armatures en attente	☐
Pente conforme au plan BET (une pente comprise entre 1 % et 2 % est généralement conseillée)	☐
Présence de la goutte d'eau	☐
Observations :	

Fiches d'autocontrôle – Coulés en place

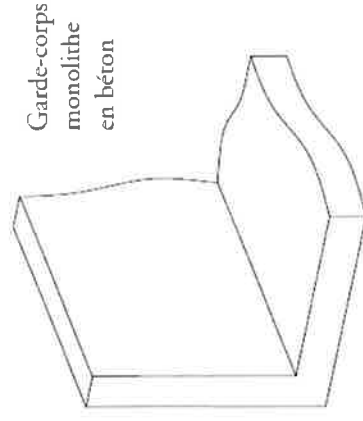


B. 1. 3 Mise en œuvre

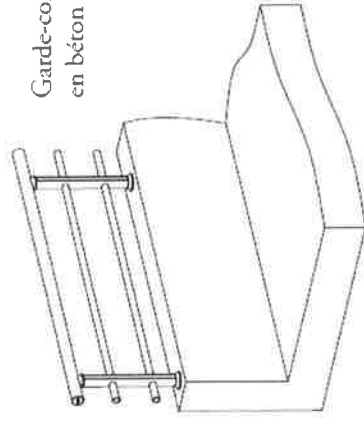
	Conformité
Positionnement du balcon	
Dépliage correct des armatures (pas d'effet baïonnette)	
Positionnement des armatures de la dalle intérieure :	
calage	☐
recouvrement	☐
longueur d'équilibrage	☐
Mise en place du sous-étalement et des protections collectives	☐
Observations :	

Sécurité des garde-corps

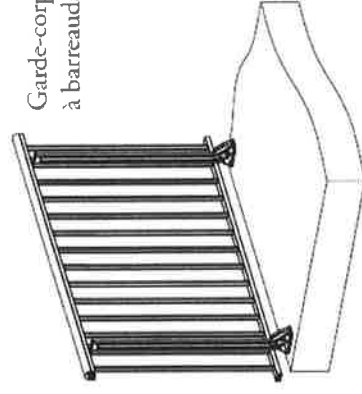
- Les différents types de garde-corps



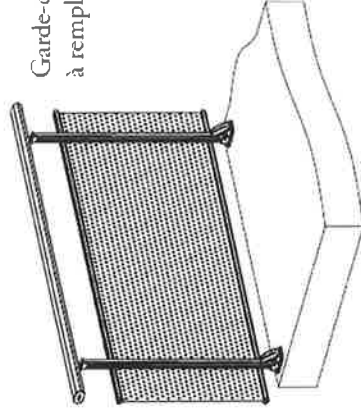
Garde-corps
monolithe
en béton



Garde-corps mixte
en béton et aluminium



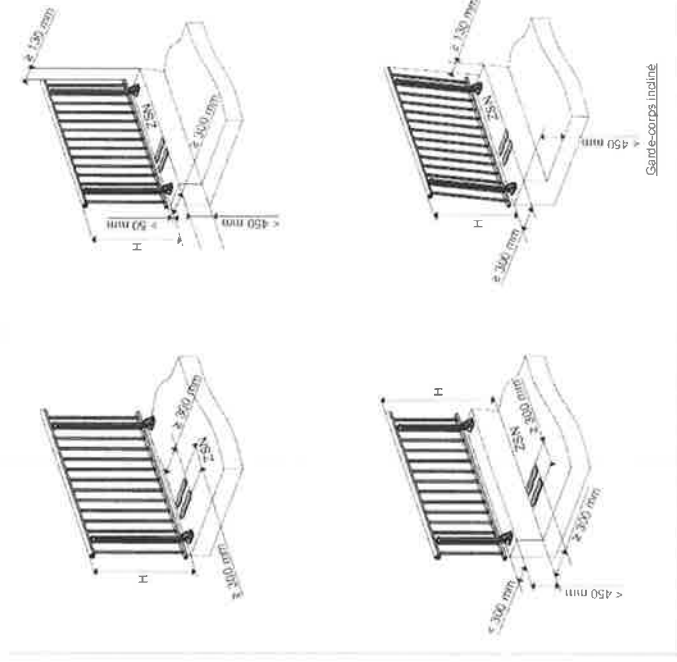
Garde-corps
à barreaudage



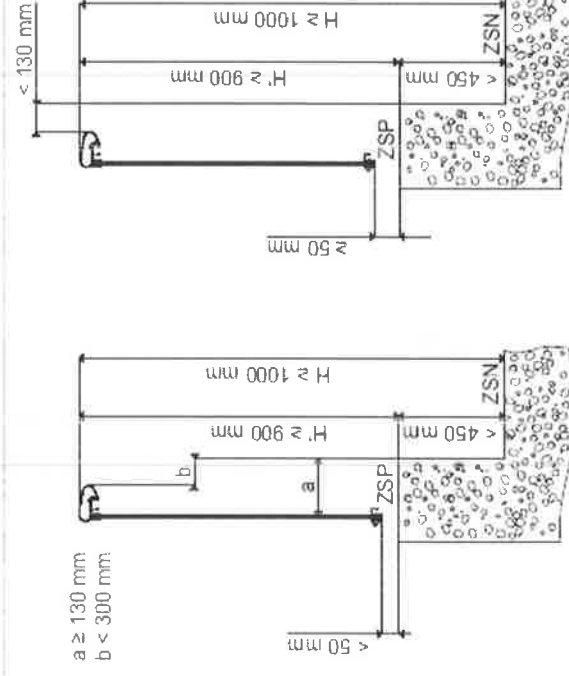
Garde-corps
à remplissage

Sécurité des garde-corps

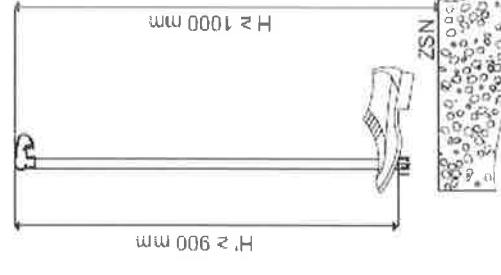
• La « zone de stationnement »



Normale (ZSN)

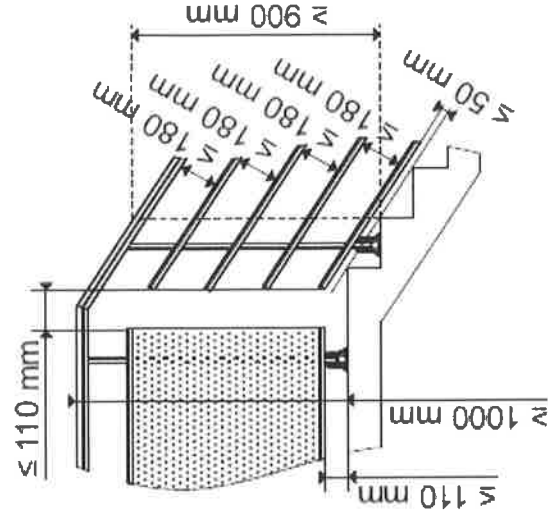
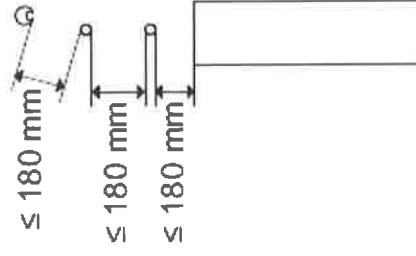
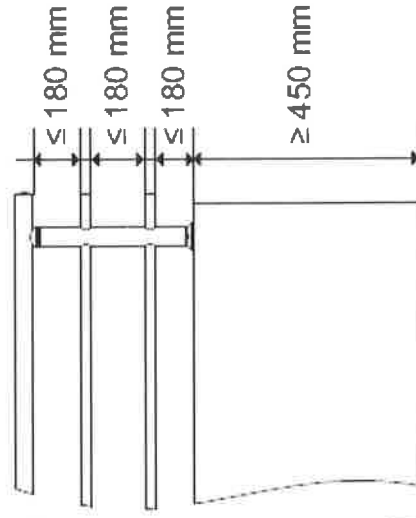
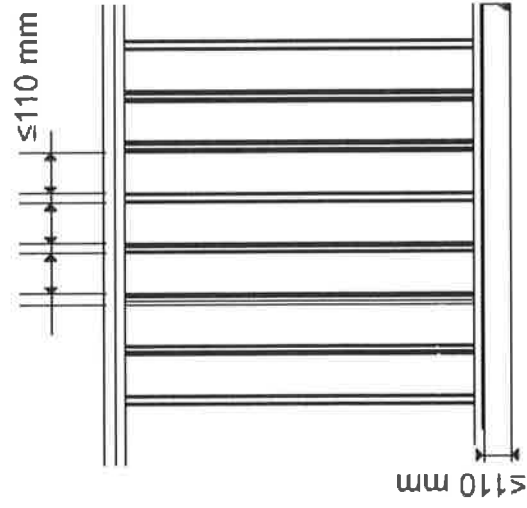


Précaire (ZSP)



Espace entre barreaux
 $\geq 100 \text{ mm}$ $\leq 110 \text{ mm}$

Sécurité des garde-corps



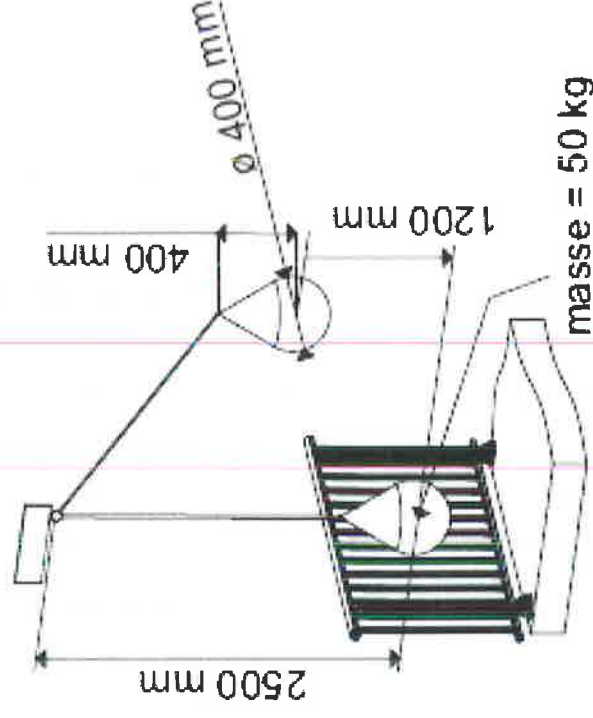
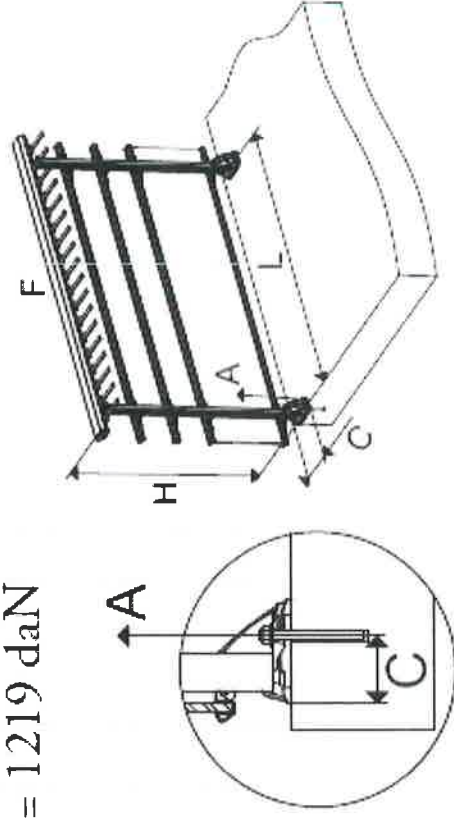
Sécurité des garde-corps

Calcul de l'effort sur la fixation :

$$A = (F \times H \times L) / C$$

$$A = (60 \times 1 \times 1,625) / 0,08$$

$$A = 1219 \text{ daN}$$



2006/07/11 14:00:00

MERCI DE VOTRE ATTENTION !